

Diszkrét matematika I. példatár

Fancsali Szabolcs Levente, Mérai László, Takáts Marcella

1. Logika

1. Pozitív egészeket tekintve, jelölje $P(x)$, $E(x)$, $O(x)$, illetve $D(x, y)$ rendre azt, hogy x prím, páros, páratlan, illetve hogy x osztója y -nak. Fordítsuk le magyar nyelvre az alábbi formulákat. Állapítsuk meg, hogy igaz-e az állítás. Tagadjuk a formulákat formálisan. Tagadjuk a formulákat köznyelviileg. Állapítsuk meg, hogy igaz-e az állítás tagadása.

a) $P(7)$; b) $E(2) \wedge P(2)$; c) $\forall x(D(2, x) \Rightarrow E(x))$; d) $\exists x(E(x) \wedge D(x, 6))$;

e) $\forall x(\neg E(x) \Rightarrow \neg D(2, x))$; f) $\forall x(E(x) \Rightarrow (\forall y(D(x, y) \Rightarrow E(y))))$;

g) $\forall x(P(x) \Rightarrow (\exists y(E(y) \wedge D(x, y))))$; h) $\forall x(O(x) \Rightarrow (\forall y(P(y) \Rightarrow \neg D(x, y))))$;

i) $(\exists x(E(x) \wedge P(x))) \wedge (\neg(\exists x(E(x) \wedge P(x) \wedge (\exists y(\neg x = y \wedge E(y) \wedge P(y)))))$.

a) $P(7)$; **Megoldás:** "A 7 egy prímszám." IGAZ. (Tagadása: $\neg P(7)$, "Nem igaz, hogy a 7 prímszám." Vagyis: "A 7 nem prímszám." HAMIS.)

b) $(E(2) \wedge P(2))$; **Megoldás:** "A 2 páros szám és prímszám is." Vagyis: "A 2 egy páros prímszám." IGAZ. (Tagadása: $\neg(E(2) \wedge P(2)) \Leftrightarrow \neg E(2) \vee \neg P(2)$, "Nem igaz, hogy a 2 egy páros prímszám." Vagyis: "A 2 nem páros szám, vagy nem prímszám." HAMIS.)

c) $(\forall x(D(2, x) \Rightarrow E(x)))$; **Megoldás:** "Minden x pozitív egész számra teljesül: Ha 2 osztja x -et, akkor x páros." IGAZ. (Tagadása: $\neg(\forall x(D(2, x) \Rightarrow E(x))) \Leftrightarrow \neg(\forall x(\neg D(2, x) \vee E(x))) \Leftrightarrow \exists x(D(2, x) \wedge \neg E(x))$ "Van olyan x pozitív egész szám, aminek 2 az osztója és x mégsem páros." HAMIS.)

d) $(\exists x(E(x) \wedge D(x, 6)))$; **Megoldás:** "Van olyan x pozitív egész, ami páros és osztója 6-nak." Vagyis: "A 6-nak van páros osztója (a pozitív egészek körében)." IGAZ: $x = 2$ teljesíti. (Tagadása: $\neg(\exists x(E(x) \wedge D(x, 6))) \Leftrightarrow (\forall x(\neg E(x) \vee \neg D(x, 6)))$ "A 6-nak nincs páros osztója a pozitív egészek körében." Vagyis: "Minden pozitív egész x páratlan vagy nem osztója 6-nak." HAMIS)

e) $(\forall x(\neg E(x) \Rightarrow \neg D(2, x)))$; **Megoldás:** "Minden pozitív egész x -re igaz, hogy abból, hogy x nem páros (páratlan), abból következik, hogy 2 nem osztója x -nek." Vagyis: "A páratlan számok nem oszthatók kettővel." IGAZ (Tagadása: $\neg(\forall x(\neg E(x) \Rightarrow \neg D(2, x))) \Leftrightarrow \neg(\forall x(E(x) \vee \neg D(2, x))) \Leftrightarrow (\exists x(\neg E(x) \wedge D(2, x)))$ "Van olyan pozitív egész x , ami nem páros (páratlan) és 2 osztója x -nek." Vagyis: "Van olyan páratlan pozitív egész, aminek a 2 osztója." HAMIS)

f) $(\forall x(E(x) \Rightarrow (\forall y(D(x, y) \Rightarrow E(y))))$; **Megoldás:** "Minden x pozitív egész számra, ha x páros, akkor minden y pozitív egészre teljesül, abból, hogy x osztja y -t, abból következik, hogy y is páros." Röviden: "Minden páros szám minden többszöröse maga is páros." IGAZ (Tagadása: $\neg(\forall x(E(x) \Rightarrow (\forall y(D(x, y) \Rightarrow E(y)))) \Leftrightarrow \neg(\forall x(\neg E(x) \vee (\forall y(\neg D(x, y) \vee E(y)))) \Leftrightarrow (\exists x(\neg(\neg E(x) \vee (\forall y(\neg D(x, y) \vee E(y)))) \Leftrightarrow (\exists x(E(x) \wedge \neg(\forall y(\neg D(x, y) \vee E(y)))) \Leftrightarrow (\exists x(E(x) \wedge (\exists y(D(x, y) \wedge \neg E(y)))) \Leftrightarrow (\exists x \exists y(E(x) \wedge D(x, y) \wedge \neg E(y)))$, vagyis: "Van olyan x páros és olyan y páratlan pozitív egész, hogy a páros x osztója a páratlan y -nak." HAMIS)

g) $(\forall x(P(x) \Rightarrow (\exists y(E(y) \wedge D(x, y))))$; **Megoldás:** "Minden pozitív egész x -re, ha x prím, akkor létezik olyan pozitív egész y , ami páros és x osztja y -t." Röviden: "Minden pozitív prímszámnak létezik páros többszöröse." IGAZ, pl. $y = 2x$ (Tagadása: $\neg(\forall x(\neg P(x) \vee (\exists y(E(y) \wedge D(x, y)))) \Leftrightarrow (\exists x(P(x) \wedge \neg(\exists y(E(y) \wedge D(x, y)))) \Leftrightarrow (\exists x(P(x) \wedge (\forall y(\neg E(y) \wedge \neg D(x, y)))) \Leftrightarrow (\exists x(P(x) \wedge (\forall y(\neg E(y) \vee \neg D(x, y)))) \Leftrightarrow (\exists x(P(x) \wedge (\forall y(E(y) \Rightarrow \neg D(x, y))))$, azaz "Létezik olyan pozitív egész x , hogy x prímszám, és minden páros y -ra y nem többszöröse x -nek." vagyis: "Van olyan x prím, aminek semelyik páros y sem többszöröse." HAMIS)

h) $(\forall x(O(x) \Rightarrow (\forall y(P(y) \Rightarrow \neg D(x, y))))$; **Megoldás:** "Minden pozitív egész x számra abból, hogy x páratlan, következik, hogy minden y pozitív egészre abból, hogy y prímszám, következik, hogy x nem osztja y -t." Vagyis: "Minden páratlan x számra igaz, hogy minden y prímszámmal x nem osztója y -nak." — egy kicsit természetesebb megfogalmazáshoz az eredeti

logikai formulát célszerűbb formálisan átfogalmazni: $(\forall x(O(x) \Rightarrow (\forall y(P(y) \Rightarrow \neg D(x, y)))) \Leftrightarrow (\forall x(\neg O(x) \vee (\forall y(\neg P(y) \vee \neg D(x, y)))) \Leftrightarrow (\forall x \forall y((\neg O(x) \vee \neg P(y)) \vee \neg D(x, y))) \Leftrightarrow (\forall x \forall y(\neg(O(x) \wedge P(y)) \vee \neg D(x, y))) \Leftrightarrow (\forall x \forall y((O(x) \wedge P(y)) \Rightarrow \neg D(x, y)))$, azaz: "Minden x és minden y pozitív egész számra abból, hogy x páratlan és y prímszám, abból következik, hogy x nem osztja y -t." Erre ellenpélda $x = 1$ és $y = 3$, vagy akár $x = y = 5$ is, ezért HAMIS. (Tagadása: $\neg(\forall x(O(x) \Rightarrow (\forall y(P(y) \Rightarrow \neg D(x, y)))) \Leftrightarrow \neg(\forall x \forall y(\neg(O(x) \wedge P(y)) \vee \neg D(x, y))) \Leftrightarrow (\exists x \exists y \neg(\neg(O(x) \wedge P(y)) \vee \neg D(x, y))) \Leftrightarrow (\exists x \exists y((O(x) \wedge P(y)) \wedge D(x, y)))$, azaz: "Van olyan x és y pozitív egészek, hogy x páratlan, y prím, és x osztója y -nak." IGAZ)

i) $((\exists x(E(x) \wedge P(x))) \wedge (\neg(\exists x(E(x) \wedge P(x) \wedge (\exists y(\neg x = y \wedge E(y) \wedge P(y))))))$. **Megoldás:** Először kicsit írjuk át: $\Leftrightarrow ((\exists x(E(x) \wedge P(x))) \wedge (\neg(\exists x \exists y((E(x) \wedge P(x)) \wedge (\neg x = y) \wedge (E(y) \wedge P(y)))))) \Leftrightarrow ((\exists x(E(x) \wedge P(x))) \wedge (\neg(\exists x \exists y(\neg x = y) \wedge ((E(x) \wedge P(x)) \wedge (E(y) \wedge P(y))))))$ "Létezik olyan x pozitív egész szám, ami páros és prím is, de nem igaz az, hogy létezik két különböző x és y pozitív egész szám, hogy mindkettő páros prímszám lenne." IGAZ a pozitív egészek körében kizárólag csak az $x = 2$ az egyedüli páros prímszám, nincs másik. (Ha nem a pozitív egészek lenne az alaphalmaz, akkor $x = 2$ és $y = -2$ két különböző páros prímszám lenne.) Ennek a rövidítése az "egyértelműen létezik" kvantor: $\exists! x(E(x) \wedge P(x))$, azaz: "Pontosan egy olyan pozitív egész x szám létezik, ami páros is és prím is." (Tagadása: $\neg((\exists x(E(x) \wedge P(x))) \wedge (\neg(\exists x \exists y(\neg x = y) \wedge ((E(x) \wedge P(x)) \wedge (E(y) \wedge P(y)))))) \Leftrightarrow (\neg(\exists x(E(x) \wedge P(x))) \vee (\exists x \exists y(\neg x = y) \wedge ((E(x) \wedge P(x)) \wedge (E(y) \wedge P(y))))$, itt érdemes megállni: "vagy nem létezik páratlan prím a pozitív egészek körében, vagy két különböző páratlan prím is létezik a pozitív egészek körében." HAMIS)

2. Az embereket tekintve, jelölje $J(x)$, $B(x)$, $U(x)$, $I(x)$, $E(x)$, $P(x)$, $K(x)$, $N(x)$, $H(x, y)$, illetve $T(x, y)$ rendre azt, hogy x jogász, bíró, ügyeskedő, idős, életerős, politikus, képviselő, nő, illetve hogy x házastársa y -nak, valamint hogy x tiszteli y -t. Formalizáljuk az alábbi állításokat:

- a) minden bíró jogász;
- b) vannak ügyeskedő jogászok;
- c) nincs ügyeskedő bíró;
- d) bizonyos bírók idősek, de életerősek;
- e) d bíró sem nem idős, sem nem életerős;
- f) a bírók kivételével minden jogász ügyeskedő;
- g) néhány jogász, aki politikus, képviselő is;
- h) egyetlen képviselő felesége sem idős;
- i) minden idős képviselő jogász;
- j) van olyan nő, aki jogász és képviselő;
- k) minden olyan nő, aki jogász, tisztel néhány bírót;
 - l) bizonyos jogászok csak bírókat tisztelnek.
- m) van olyan bíró, aki tisztel néhány nőt;
- n) bizonyos ügyeskedők egyetlen jogászt sem tisztelnek;
- o) d bíró egyetlen ügyeskedőt sem tisztel;
- p) vannak jogászok és ügyeskedők is, akik tisztelik d bírót;
- q) csak bírók tisztelnek bírókat;
- r) minden bíró csak bírókat tisztel;
- s) minden nős képviselő életerős;

t) azok a jogászok, akiknek életerős feleségük van, mind képviselők.

(A "néhány" szót minden esetben a "legalább egy" értelemben használjuk. Ha "legalább kettő" lenne a jelentése, akkor a $\exists x$ helyett $\exists x\exists y(\neg x = y)$ szerepelne. Hasonlóan a "bizonyos valakik"/"vannak olyanok" többes számai se feltétlenül jelentsenek többes számot.)

a) minden bíró jogász; **Megoldás:** $\forall x(B(x) \Rightarrow J(x))$

b) vannak ügyeskedő jogászok; **Megoldás:** $\exists x(J(x) \wedge U(x))$

c) nincs ügyeskedő bíró;

Megoldás: $\neg(\exists x(B(x) \wedge U(x))) \Leftrightarrow (\forall x(\neg B(x) \vee \neg U(x))) \Leftrightarrow (\forall x(B(x) \Rightarrow \neg U(x)))$

d) bizonyos bírók idősek, de életerősek; **Megoldás:** $\exists x(B(x) \wedge I(x) \wedge E(x))$

e) d bíró sem nem idős, sem nem életerős; **Megoldás:** $B(d) \wedge \neg I(d) \wedge \neg E(d)$

f) a bírók kivételével minden jogász ügyeskedő; **Megoldás:** Ha úgy értjük, hogy a bírók esetleg lehetnek ügyeskedők is: $\forall x(J(x) \Rightarrow (\neg B(x) \Rightarrow U(x))) \Leftrightarrow \forall x((J(x) \wedge \neg B(x)) \Rightarrow U(x))$

Másik értelmű megoldás: Érthetjük úgy is a magyar szöveget, hogy implicite azt is állítja: a bírók pedig semmiképpen sem ügyeskedők, csak az összes többi jogász. Ekkor a kizáró vagy kapcsolat lesz a megoldás: "Minden jogász vagy bíró, vagy ügyeskedő, de nem egyszerre a kettő." Azaz: $\forall x(J(x) \Rightarrow (B(x) \oplus U(x)))$

g) néhány jogász, aki politikus, képviselő is; **Megoldás:** $\exists x(J(x) \wedge P(x) \wedge K(x))$

h) egyetlen képviselő felesége sem idős;

Megoldás: $\forall x\forall y(K(x) \wedge H(x, y) \Rightarrow \neg I(y)) \Leftrightarrow \neg(\exists x\exists y(K(x) \wedge H(x, y) \wedge I(y)))$

i) minden idős képviselő jogász; **Megoldás:** $\forall x((I(x) \wedge K(x)) \Rightarrow J(x))$

j) van olyan nő, aki jogász és képviselő; **Megoldás:** $\exists x(N(x) \wedge J(x) \wedge K(x))$

k) minden olyan nő, aki jogász, tisztel néhány bírót; **Megoldás:**

$\forall x((N(x) \wedge J(x)) \Rightarrow \exists y(B(y) \wedge T(x, y))) \Leftrightarrow \forall x\exists y((N(x) \wedge J(x)) \Rightarrow (B(y) \wedge T(x, y)))$

Ha viszont az lenne, hogy "néhány bírót minden olyan nő, aki jogász, tisztel" az más lenne:
 $\exists y(B(y) \wedge \forall x((N(x) \wedge J(x)) \Rightarrow T(x, y))) \Leftrightarrow \exists y\forall x(B(y) \wedge ((N(x) \wedge J(x)) \Rightarrow T(x, y)))$

l) bizonyos jogászok csak bírót tisztelnek; **Megoldás:** $\exists x(J(x) \wedge (\forall y(T(x, y) \Rightarrow B(y))))$

m) van olyan bíró, aki tisztel néhány nőt; **Megoldás:** $\exists x(B(x) \wedge \exists y(N(y) \wedge T(x, y)))$

n) bizonyos ügyeskedők egyetlen jogászt sem tisztelnek;

Megoldás: $\exists x(U(x) \wedge (\forall y(J(y) \Rightarrow \neg T(x, y))))$

o) d bíró egyetlen ügyeskedőt sem tisztel; **Megoldás:** $B(d) \wedge (\forall x(U(x) \Rightarrow \neg T(d, x)))$

p) vannak jogászok és ügyeskedők is, akik tisztelik d bírót;

Megoldás: $\exists x\exists y(J(x) \wedge U(y) \wedge T(x, d) \wedge T(y, d))$.

Itt most semmi sem zárja ki, hogy a d bírót tisztelő jogász és ügyeskedő ugyanaz a személy legyen. Ha ezt is beleértjük abba megfogalmazásba, hogy "és ügyeskedők is" — akkor:
 $\exists x\exists y(\neg x = y \wedge J(x) \wedge U(y) \wedge T(x, d) \wedge T(y, d))$.

q) csak bírók tisztelnek bírót; **Megoldás:** $\forall x\forall y((T(x, y) \wedge B(y)) \Rightarrow B(x))$

r) minden bíró csak bírót tisztel; **Megoldás:** $\forall x\forall y((B(x) \wedge T(x, y)) \Rightarrow B(y))$

s) minden nő képviselő életerős; **Megoldás:** $\forall x((K(x) \wedge (\exists y(N(y) \wedge H(x, y)))) \Rightarrow E(x))$

t) azok a jogászok, akiknek életerős feleségük van, mind képviselők.

Megoldás: $\forall x((J(x) \wedge (\exists y(H(x, y) \wedge N(y) \wedge E(y)))) \Rightarrow K(x))$

3. Az embereket tekintve, jelölje $N(x)$ illetve $G(x, y)$ azt, hogy x nő illetve x gyereke y -nak. Definíáljuk formulával az alábbi kapcsolatokat: x az y -nak fia, lánya, szülője, apja, anyja, unokája, nagyszülője, nagyapja, nagyanyja, apai nagyapja, anyai nagyapja, apai nagyanyja, anyai nagyanyja, testvére, fivére, nővére, féltestvére, unokatestvére, nagybátyja, nagynénje, unokaöccse, unokahúga.

Megoldás:

x az y -nak fia: $\neg N(x) \wedge G(x, y)$

x az y -nak lánya: $N(x) \wedge G(x, y)$

x az y -nak szülője: $G(y, x)$

x az y -nak apja: $G(y, x) \wedge \neg N(x)$

x az y -nak anyja: $G(y, x) \wedge N(x)$

x az y -nak unokája: $\exists z(G(x, z) \wedge G(z, y))$

x az y -nak nagyszülője: $\exists z(G(y, z) \wedge G(z, x))$

x az y -nak nagyapja: $\exists z(G(y, z) \wedge G(z, x) \wedge \neg N(x))$

x az y -nak nagyanyja: $\exists z(G(y, z) \wedge G(z, x) \wedge N(x))$

x az y -nak apai nagyapja: $\exists z(\neg N(z) \wedge G(y, z) \wedge G(z, x) \wedge \neg N(x))$

x az y -nak anyai nagyapja: $\exists z(N(z) \wedge G(y, z) \wedge G(z, x) \wedge \neg N(x))$

x az y -nak apai nagyanyja: $\exists z(\neg N(z) \wedge G(y, z) \wedge G(z, x) \wedge N(x))$

x az y -nak anyai nagyanyja: $\exists z(N(z) \wedge G(y, z) \wedge G(z, x) \wedge N(x))$

x az y -nak testvére: $(\neg x = y) \wedge (\exists z \exists w((\neg z = w) \wedge G(x, w) \wedge G(x, z) \wedge G(y, w) \wedge G(y, z)))$
(nem csak féltestvére, és nem is saját maga)

x az y -nak fivére: $(\neg x = y) \wedge (\exists z \exists w((\neg z = w) \wedge G(x, w) \wedge G(x, z) \wedge G(y, w) \wedge G(y, z))) \wedge \neg N(x)$

x az y -nak nővére: $(\neg x = y) \wedge (\exists z \exists w((\neg z = w) \wedge G(x, w) \wedge G(x, z) \wedge G(y, w) \wedge G(y, z))) \wedge N(x)$

x az y -nak féltestvére: $(\neg x = y) \wedge (\exists z(G(x, z) \wedge G(y, z)))$

x az y -nak unokatestvére: $\exists u \exists v \exists z((\neg u = v) \wedge G(u, z) \wedge G(v, z) \wedge G(x, u) \wedge G(y, v))$

(Itt feltételezzük, hogy z két gyerekének nincs közös gyereke, ami lehetséges, de törvénytelen. Ha ezt külön ki kellene zárni, akkor még bele kellene írni, hogy x nem gyereke v -nek, és y nem gyereke u -nak.)

x az y -nak nagybátyja (azaz van egy z testvére x -nek, akinek y a gyereke, és x nem nő):

$\neg N(x) \wedge (\exists z((\neg x = z) \wedge (\exists u \exists v((\neg u = v) \wedge G(x, u) \wedge G(x, v) \wedge G(z, u) \wedge G(z, v)))) \wedge G(y, z))$

x az y -nak nagynénje:

$N(x) \wedge (\exists z((\neg x = z) \wedge (\exists u \exists v((\neg u = v) \wedge G(x, u) \wedge G(x, v) \wedge G(z, u) \wedge G(z, v)))) \wedge G(y, z))$

x az y -nak unokaöccse (azaz van egy z testvére y -nak, akinek x a gyereke, és x nem nő):

$\neg N(x) \wedge (\exists z((\neg y = z) \wedge (\exists u \exists v((\neg u = v) \wedge G(y, u) \wedge G(y, v) \wedge G(z, u) \wedge G(z, v)))) \wedge G(x, z))$

x az y -nak unokahúga:

$N(x) \wedge (\exists z((\neg y = z) \wedge (\exists u \exists v((\neg u = v) \wedge G(y, u) \wedge G(y, v) \wedge G(z, u) \wedge G(z, v)))) \wedge G(x, z))$

4. Egy táncmulatságon fiúk és lányok táncolnak. Jelölje $T(L, F)$, hogy az L lány táncolt az F fiúval. Formalizáljuk pontosan az alábbi „gyorsírással” felírt formulákat. Döntsük el, hogy melyik következik a másikkól. (Egy formulából következik egy másik formula, ha valahányszor az egyik igaz, a másik is.)

$$\exists L \forall F T(L, F), \quad \forall F \exists L T(L, F), \quad \exists F \forall L T(L, F),$$

a)

$$\forall L \exists F T(L, F), \quad \forall L \forall F T(L, F), \quad \exists L \exists F T(L, F);$$

$$\text{b) } \neg \exists L \exists F T(L, F), \quad \forall F \exists L \neg T(L, F), \quad \forall L \exists F \neg T(L, F), \quad \forall L \forall F \neg T(L, F)$$

$$\exists L \forall F T(L, F), \quad \forall F \exists L T(L, F), \quad \exists F \forall L T(L, F),$$

a)

$$\forall L \exists F T(L, F), \quad \forall L \forall F T(L, F), \quad \exists L \exists F T(L, F);$$

Megoldás: $\exists L \forall F$ van olyan lány, aki minden fiúval, $\forall F \exists L$ minden fiú valamelyik lánnyal (de nem feltétlenül ugyanazzal), $\exists F \forall L$ van olyan fiú, aki minden lánnyal, $\forall L \exists F$ minden lány valamelyik fiúval (de nem feltétlenül ugyanazzal), $\forall L \forall F$ minden lány minden fiúval, $\exists L \exists F$ van olyan lány aki valamelyik fiúval táncolt.

$\forall L \forall F$ ez a legerősebb, ebből következik az összes többi.

$\exists L \exists F$ ez a leggyengébb, ez az összes többiből következik.

Ezekén felül még a következő összefüggések teljesülnek:

$$\exists L \forall F \implies \forall F \exists L \text{ és } \exists F \forall L \implies \forall L \exists F.$$

b) $\neg \exists L \exists F T(L, F), \quad \forall F \exists L \neg T(L, F), \quad \forall L \exists F \neg T(L, F), \quad \forall L \forall F \neg T(L, F)$

Megoldás: Itt a legelső és a legutolsó ekvivalens, mindkettő azt jelenti, hogy senki senkivel nem táncolt (mármint semelyik fiú semelyik lánnyal sem).

$\forall F \exists L \neg T(L, F)$ azt jelenti, hogy semelyik fiú sem táncolt az összes lánnyal, nincs olyan fiú, aki minden lánnyal táncolt volna (legalább egy lány minden fiúnak kimaradt).

$\forall L \exists F \neg T(L, F)$ azt jelenti, hogy semelyik lány sem táncolt az összes fiúval, nincs olyan lány, aki minden fiúval táncolt volna (legalább egy fiú minden lánynak kimaradt).

Ezek közül az első/utolsó a legerősebb, abból következik a két középső, de a két középső között egyik irányban sem áll fent implikáció. (Ha egy fiú mindenkiel táncolt, de minden lány csak övele, akkor az igaz, hogy nincs olyan lány, aki minden fiúval táncolt volna, de az nem igaz, hogy ne lenne olyan fiú, aki minden lánnyal. A másikra hasonló ellenpélda ha csak egy lány táncolt minden fiúval, de minden fiú csak övele.)

5. Legyenek A, B, C predikátumok. Igazolja a következő állításokat igazságtáblázat segítségével:

a) $A \wedge A \Leftrightarrow A$ ill.

$$A \vee A \Leftrightarrow A$$

b) $A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C$ ill.

$$A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C$$

c) $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ ill.

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

d) $A \oplus B \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$

a) $A \wedge A \Leftrightarrow A$ és $A \vee A \Leftrightarrow A$

Megoldás: Ha az A IGAZ, akkor $A \wedge A$ is IGAZ és $A \vee A$ is IGAZ. Ha pedig az A HAMIS, akkor $A \wedge A$ is HAMIS és $A \vee A$ is HAMIS.

b) $A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C$ és $A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C$

Megoldás: Nyolc lehetőségünk van (A, B, C) állítások igazságértékére: (I, I, I) , (I, I, H) , (I, H, I) , (H, I, I) , (H, H, I) , (H, I, H) , (I, H, H) , (H, H, H) . Ezt a nyolc lehetőséget kell megnézni, hogy melyik esetben milyen igazságértéket vesz fel $A \wedge (B \wedge C)$ és milyen igazságértéket $(A \wedge B) \wedge C$, és mindkettő csak (I, I, I) esetben lesz igaz, a többi esetben mindkettő hamis. Hasonlóan $A \vee (B \vee C)$ is, és $(A \vee B) \vee C$ is csak (H, H, H) esetben hamis, a többi hét esetben mindkettő igaz.

c) $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ és $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Megoldás: Az előző részfeladathoz hasonlóan a nyolc lehetőséget kell végigvizsgálni.

d) $A \oplus B \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$

Megoldás: Itt négy lehetőséget kell csak végigvizsgálni.

6. Adott $P(x)$, $Q(x)$ egyváltozós predikátumokra tekintsük a következő formulákat:

- a) $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x P(x)) \wedge (\exists x Q(x))$;
- b) $(\exists x P(x)) \wedge (\exists x Q(x)) \Rightarrow \exists x (P(x) \wedge Q(x))$.

Döntse el mindkét formula esetén, hogy az minden értelmezésben igaz-e. Ha igen, indokolja; ha nem, adjon konkrét ellenpéldát.

Megoldás: Ha egy változó le van kötve egy kvantorral, akkor annak hatókörén kívül ugyanazt a változónevet helyettesíthetjük egy másikkal ("lokális változó").

Az a) részfeladatban ez nem olyan lényeges. Ha létezik olyan x , amire $P(x)$ és $Q(x)$ egyaránt igaz, akkor nyilván létezik olyan x , amire $P(x)$ igaz, és olyan x is, amire $Q(x)$ igaz (ugyanaz az x jó lesz mindenhová).

A b) részfeladatnál viszont érdemes külön változóneveket használni minden kvantorhoz:

$((\exists x P(x)) \wedge (\exists y Q(y))) \Rightarrow (\exists z (P(z) \wedge Q(z)))$ itt máris látszik, hogy abból, hogy létezik P -tulajdonságú x és létezik Q -tulajdonságú y , abból még NEM következik, hogy olyan is létezne, ami *egyszerre* tudja *mindkét* tulajdonságot. Ellenpélda: $P(x)$ jelentse azt, hogy x pozitív valós szám, $Q(x)$ jelentse azt, hogy x negatív valós szám. Mindkettő létezik, de olyan nem létezik, ami egyszerre lenne pozitív is és negatív is. Tehát ez az implikáció HAMIS.

7. Formalizáljuk az alábbi állításokat:

- a) Márta nem szőke;
- b) nem igaz, hogy Mátyás nem elég virtuóz;
- c) esik az eső, de meleg van, bár a nap is elbújt, és az idő is későre jár;
- d) Éva vagy Pisti ott volt;
- e) ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez;
- f) elmegyünk kirándulni, ha nem esik az eső, és a szél sem fúj.

a) Márta nem szőke; **Megoldás:** $\neg \text{Szőke}(\text{Márta})$

b) nem igaz, hogy Mátyás nem elég virtuóz; **Megoldás:** $\neg(\neg \text{Elég virtuóz}(\text{Mátyás}))$

c) esik az eső, de meleg van, bár a nap is elbújt, és az idő is későre jár; **Megoldás:**
 $(\text{esik az eső}) \wedge (\text{meleg van}) \wedge (\text{a nap elbújt}) \wedge (\text{az idő későre jár})$

d) Éva vagy Pisti ott volt; **Megoldás:** $(\text{Éva ott volt}) \vee (\text{Pisti ott volt})$

e) ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez; **Megoldás:**
 $\neg(\text{A hegy Mohamedhez megy.}) \Rightarrow (\text{Mohamed a hegyhez megy.})$

f) elmegyünk kirándulni, ha nem esik az eső, és a szél sem fúj; **Megoldás:**
 $(\neg(\text{esik az eső}) \wedge \neg(\text{fúj a szél})) \Rightarrow \text{elmegyünk kirándulni}$

(Azért jegyezzük meg, hogy a hétköznapi szóhasználatban pont nem ezt szoktuk így kifejezni: Ez formálisan akkor is igaz értéket vesz fel, ha esetleg akkor is elmennénk kirándulni, amikor esik az eső, vagy fúj a szél, csak az számít, hogy mindenképpen elmenjünk akkor, ha nem esik és nem fúj. De ilyet *pongyola módon* akkor szoktunk mondani, ha úgy értjük: *Csak akkor* megyünk kirándulni, ha nem esik az eső, és a szél sem fúj. De az formálisan pont ellenkező irányú implikáció lenne: $(\text{elmegyünk kirándulni} \Rightarrow \neg(\text{esik az eső}) \wedge \neg(\text{fúj a szél}))$. Vagy érthetjük úgy is, hogy *Akkor és csak akkor* megyünk kirándulni, ha nem esik az eső, és a szél sem fúj. Ez pedig ekvivalencia lenne: $(\neg(\text{esik az eső}) \wedge \neg(\text{fúj a szél})) \Leftrightarrow \text{elmegyünk kirándulni}$)

2. Halmazok

1. Legyenek $x = \{\text{alma, szilva}\}$ és $y = \{\text{kutya, macska}\}$ halmazok. Az alábbi halmazok közül melyekre igaz, hogy x eleme, x részhalmaza, x se nem eleme, se nem részhalmaza: $\{\{x\}, y\}$, x , $\{\emptyset\} \cap x$, $\{x\} \setminus \{\{x\}\}$, $\{x\} \cup x$, $\{x\} \cup \{\emptyset\}$?

Megoldás: $\{\{x\}, y\}$ ennek két eleme van, egyik eleme az x -et tartalmazó egyelemű halmaz, másik eleme az y halmaz, ezek egyike sem az x , tehát az x nem eleme: $x \notin \{\{x\}, y\}$. Ezen fenti két elem nem az alma és a szilva, így az x nem is lehet részhalmaza sem: $x \not\subseteq \{\{x\}, y\}$. $x = \{\text{alma, szilva}\}$ ennek két eleme van, egyik eleme az alma, a másik eleme a szilva, ezek egyike sem az x , tehát az x nem eleme: $x \notin x$. Viszont az x mindkét eleme eleme x -nek, ezért részhalmaza: $x \subseteq x$ (minden halmaz részhalmaza saját magának).

Mivel $\{\emptyset\}$ egy egyelemű halmaz, aminek az egyetlen eleme (az üreshalmaz) sem nem az alma, sem nem a szilva, így nincs közös eleme x -szel, ezért $\{\emptyset\} \cap x = \emptyset$, ennek nincs eleme, azaz x nem eleme és nem is részhalmaza: $x \notin \{\emptyset\} \cap x$, $x \not\subseteq \{\emptyset\} \cap x$.

Mivel $\{\{x\}\}$ egy egyelemű halmaz, aminek az egyetlen eleme (az x -et tartalmazó egyelemű halmaz) nem az x halmaz (ami egy kételemű halmaz), így $\{\{x\}\}$ halmaznak nincs közös eleme $\{x\}$ halmazzal, ezért $\{x\} \setminus \{\{x\}\} = \{x\}$, ennek az x látványosan eleme: $x \in \{x\}$. De $\{x\}$ halmaznak az alma és a szilva nem eleme, így neki az x nem részhalmaza: $x \not\subseteq \{x\}$.

$\{x\} \cup x = \{x\} \cup \{\text{alma, szilva}\} = \{x, \text{alma, szilva}\}$ egy háromelemű halmaz, aminek az x is eleme, és x mindkét eleme is eleme, azaz ennek az x eleme is és részhalmaza is: $x \in \{x\} \cup x$, $x \subseteq \{x\} \cup x$.

$\{x\} \cup \{\emptyset\} = \{x, \emptyset\}$ egy kételemű halmaz, aminek két eleme az x és az $\emptyset$. Tehát az x ennek eleme: $x \in \{x\} \cup \{\emptyset\}$. De sem az x sem az $\emptyset$ nem a szilva és nem az alma, így az x nem részhalmaza: $x \not\subseteq \{x\} \cup \{\emptyset\}$.

2. Keressen olyan A, B, C halmazokat, melyekre egyszerre teljesülnek a következők:

$$A \cap B \neq \emptyset, \quad A \cap C = \emptyset, \quad (A \cap B) \setminus C = \emptyset.$$

Megoldás: Ha $(A \cap B) \setminus C = \emptyset$, akkor $(A \cap B)$ minden eleme C -ben kell legyen: $A \cap B \subseteq C$. De ha $A \cap C = \emptyset$, akkor A -nak (és így $(A \cap B)$ -nek sem) *nincs* közös eleme C -vel, és így $A \cap B$ -nek nincs eleme C -ben, de minden eleme C -ben van, azaz nem lehet eleme, ellentmondásban $A \cap B \neq \emptyset$ elvárással. Tehát nem lehet ilyen halmazokat találni.

3. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést: $(A \cup (A \cap B) \cup (A \cap B \cap C)) \cap (A \cup B \cup C)$.

Megoldás: Az első zárójel hármass unióját zárójelezzük tetszőlegesen (mert az unió asszociatív), például így $((A \cup (A \cap B)) \cup (A \cap B \cap C))$. Mivel $(A \cap B) \subseteq A$, ezért $A \cup (A \cap B) = A$, és így $((A \cup (A \cap B)) \cup (A \cap B \cap C)) = (A \cup (A \cap B \cap C))$. Mivel $(A \cap B \cap C) \subseteq A$, ezért $(A \cup (A \cap B \cap C)) = A$. Tehát $((A \cup (A \cap B)) \cup (A \cap B \cap C)) = A$, és így $(A \cup (A \cap B) \cup (A \cap B \cap C)) \cap (A \cup B \cup C) = A \cap (A \cup B \cup C)$. Mivel $A \subseteq (A \cup B \cup C)$, ezért $A \cap (A \cup B \cup C) = A$, tehát $(A \cup (A \cap B) \cup (A \cap B \cap C)) \cap (A \cup B \cup C) = A$.

4. Bizonyítsa be logikai formulák segítségével a következő azonosságokat:

$$\text{a) } \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}; \quad \text{b) } \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}; \quad \text{c) } A \setminus B = A \cap \overline{B}.$$

Megoldás: $x \in \overline{A \cap B} \iff \neg(x \in A \cap B) \iff \neg(x \in A \wedge x \in B)$ itt használjuk a logikai és-re és vagy-ra vonatkozó deMorgan-szabályt: $\neg(x \in A \wedge x \in B) \iff (\neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)) \iff ((x \in \overline{A}) \vee (x \in \overline{B})) \iff (x \in \overline{A \cap B})$. A b) rész teljesen hasonlóan bizonyítható. $x \in A \setminus B \iff (x \in A) \wedge \neg(x \in B) \iff (x \in A) \wedge (x \in \overline{B}) \iff (x \in A \cap \overline{B})$

5. Bizonyítsa be a következő azonosságokat az előző feladat segítségével!

- a) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$;
- b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
- c) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Megoldás az előző feladatra visszavezetve:

Az előző feladat c) részét használva: $A \setminus (B \cup C) = A \cap \overline{(B \cup C)}$

Az előző feladat b) részét használva: $\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$, tehát $A \setminus (B \cup C) = A \cap \overline{(B \cup C)} = A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) = (A \cap \overline{B}) \cap \overline{C}$, az utóbbi lépésnél kihasználva az asszociativitást.

Újra az előző feladat c) részét kétszer is használva: $(A \cap \overline{B}) \cap \overline{C} = (A \setminus B) \cap \overline{C} = (A \setminus B) \setminus C$

Megoldás közvetlenül logikai formulákkal:

$x \in (A \setminus (B \cup C)) \iff (x \in A \wedge \neg(x \in (B \cup C))) \iff (x \in A \wedge \neg((x \in B) \vee (x \in C))) \iff (x \in A \wedge (\neg(x \in B) \wedge \neg(x \in C))) \iff ((x \in A \wedge \neg(x \in B)) \wedge \neg(x \in C)) \iff (x \in (A \setminus B)) \wedge \neg(x \in C) \iff x \in (A \setminus B) \setminus C$

$x \in (A \cap (B \cup C)) \iff (x \in A) \wedge (x \in (B \cup C)) \iff (x \in A) \wedge ((x \in B) \vee (x \in C))$ itt használjuk a logikai és-nek a logikai vagy-ra vonatkozó disztributivitását: $(x \in A) \wedge ((x \in B) \vee (x \in C)) \iff ((x \in A) \wedge (x \in B)) \vee ((x \in A) \wedge (x \in C)) \iff (x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$
a c) rész teljesen hasonlóan bizonyítható.

6. Fejezze ki a Δ és $\cap$ segítségével a következő halmazokat: $A \setminus B$ és $A \cup B$.

Megoldás: $A \setminus B$ az A -nak részhalmaza (és $B \setminus A$ pedig B -nek részhalmaza, míg A -tól diszjunkt). $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, tehát $A \setminus B$ az $A \Delta B$ -nek pontosan az a része, ami teljesen az A -ba esik: $A \setminus B = A \cap (A \Delta B)$.

Két *diszjunkt* X és Y halmaz szimmetrikus differenciája $X \Delta Y = (X \cup Y) \setminus (X \cap Y) = (X \cup Y) \setminus \emptyset = X \cup Y$ a két halmaz diszjunkt uniója. $X = A \Delta B$ és $Y = A \cap B$ választással két diszjunkt halmazunk van, amelyeknek az uniója pont $A \cup B = ((A \cup B) \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B) = (A \Delta B) \cup (A \cap B) = (A \Delta B) \Delta (A \cap B)$.

7. Bizonyítsa be a következő azonosságokat.

- a) $A \Delta \emptyset = A$
- b) $A \Delta A = \emptyset$
- c) $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$
- d) $A \Delta (A \Delta B) = B$

a) $A \Delta \emptyset = A$ **Megoldás:** $A \Delta \emptyset = (A \cup \emptyset) \setminus (A \cap \emptyset) = A \setminus \emptyset = A$

b) $A \Delta A = \emptyset$ **Megoldás:** $A \Delta A = (A \cup A) \setminus (A \cap A) = A \setminus A = \emptyset$

c) $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$ **Megoldás:** Legegyszerűbb igazságtáblázattal, ahol $x \in A$, $x \in B$, $x \in C$ predikátumok összes lehetséges IGAZ/HAMIS értéke (mind a nyolc variáció) mellett megnézzük, x eleme-e a jobboldali és eleme-e a baloldali halmaznak. (Pontosan akkor lesz eleme mindkét kifejezésnek, ha *páratlan sok* halmaznak eleme A, B, C közül.)
(Ez az igazságtáblázat más szavakkal a Venn-diagramos módszer.)

d) $A \Delta (A \Delta B) = B$ **Megoldás:** Az előző három kihasználásával
 $A \Delta (A \Delta B) = (A \Delta A) \Delta B = \emptyset \Delta B = B$

8. Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak tetszőleges A, B, C halmazokra:

$(A \cup B) \setminus A = B$; $(A \cup B) \setminus C = A \cup (B \setminus C)$; $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus B = (A \cap C) \setminus (B \cap C)$.

Megoldás: Megsejteni Venn-diagramokat felrajzolva sejthetjük meg, hogy melyik igaz, és amelyik nem igaz, arra a Venn-diagram "kitöltésével" (konkrét elemek beírásával) ellenpéldát is

gyárthatunk. Amelyik igaznak tűnik, azt vagy logikai állításokra visszavezetve, vagy a halmazműveletekre tanult azonosságokat használva bizonyíthatjuk.

$(A \cup B) \setminus A = B$ NEM igaz minden halmazra, hiszen például $A = \{1, 2\}$ és $B = \{2, 3\}$ választással $(A \cup B) \setminus A = \{3\}$.

$(A \cup B) \setminus C = A \cup (B \setminus C)$ SEM igaz minden halmazra, hiszen például $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{3, 1\}$ választással $(A \cup B) \setminus C = \{2\}$ míg $A \cup (B \setminus C) = \{1, 2\}$.

$x \in (A \setminus B) \cap C \iff (x \in A) \wedge \neg(x \in B) \wedge (x \in C)$.

$x \in (A \cap C) \setminus B \iff (x \in A) \wedge (x \in C) \wedge \neg(x \in B)$, mivel a logikai és asszociatív és kommutatív, így ez ugyanaz.

$x \in (A \cap C) \setminus (B \cap C) \iff (x \in A) \wedge (x \in C) \wedge \neg((x \in B) \wedge (x \in C)) \iff (x \in A) \wedge (x \in C) \wedge (\neg(x \in B) \vee \neg(x \in C)) \iff (x \in A) \wedge ((x \in C) \wedge \neg(x \in B)) \vee ((x \in C) \wedge \neg(x \in C))$. Mivel $(x \in C) \wedge \neg(x \in C)$ azonosan hamis, így bármivel "összevagyolva" olyan, mintha nem tennénk semmit. $(x \in A) \wedge ((x \in C) \wedge \neg(x \in B)) \vee ((x \in C) \wedge \neg(x \in C)) \iff (x \in A) \wedge ((x \in C) \wedge \neg(x \in B))$ így ez is ugyanaz a logikai állítás.

Ugyanezt nemcsak logikára visszavezetve, hanem halmazműveletek azonosságaival is megoldhatjuk: $X \setminus Y = X \cap \bar{Y}$ azonosságot használva (alaphalmaznak kellően nagy halmazt választva): $(A \setminus B) \cap C = A \cap \bar{B} \cap C$, $(A \cap C) \setminus B = A \cap C \cap \bar{B}$, ami ugyanaz, hiszen a metszet asszociatív és kommutatív.

$(A \cap C) \setminus (B \cap C) = (A \cap C) \cap \overline{(B \cap C)} = (A \cap C) \cap (\bar{B} \cup \bar{C})$, itt használtuk a deMorgan azonosságot, és most használni fogjuk a disztributivitást is (de előtte a metszet asszociativitását): $A \cap (C \cap (\bar{B} \cup \bar{C})) = A \cap ((C \cap \bar{B}) \cup (C \cap \bar{C}))$. Most használjuk, hogy $C \cap \bar{C} = \emptyset$, és azt, hogy $X \cup \emptyset = X$ minden X -re: $A \cap ((C \cap \bar{B}) \cup (C \cap \bar{C})) = A \cap (C \cap \bar{B})$.

9. Bizonyítsa be a következő összefüggést: $\overline{(A \cap B \cup C) \cap \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}} = A \cup \bar{B} \cup \bar{C}$.

Megoldás: $X = (\overline{A \cap B \cup C}) \cap \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$ rövidítéssel élve $X \cap \bar{A} = \bar{X} \cup A$ a deMorgan azonosság (és $\bar{\bar{A}} = A$) miatt. Maga $\bar{X} = \overline{A \cap B \cap C} = (A \cap B \cap C)$ a deMorgan azonosság miatt. Ebből látszik, hogy $\bar{X} \subseteq A$, hiszen egy olyan metszet, amiben az egyik tényező az A , ezért $\bar{X} \cap \bar{A} = \bar{X} \cup A = A$. Ebből már látszik, hogy az eredeti egyenlet bal oldalán is ugyanaz a halmaz szerepel, mint a jobb oldalán.

10. Legyen $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$ és $C = \{2, 3, 4\}$. Határozza meg a következő halmazokat

- a) $A \times A$;
- b) $A \times B$;
- c) $B \times A$;
- g) $A \triangle B$;
- h) $A \triangle C$;
- i) $(A \times B) \triangle (C \times B)$

Megoldás:

- a) $A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$;
- b) $A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$;
- c) $B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$;
- g) $A \triangle B = \{1, 2, a, b, c\}$;
- h) $A \triangle C = \{1, 3, 4\}$;
- i) $(A \times B) \triangle (C \times B) = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\} \triangle \{(2, a), (2, b), (2, c), (3, a), (3, b), (3, c), (4, a), (4, b), (4, c)\} = \{(1, a), (1, b), (1, c), (3, a), (3, b), (3, c), (4, a), (4, b), (4, c)\} = (A \times C) \triangle B$

11. Legyen $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ és

$$A = \{\mathbf{v} : M\mathbf{v} = \mathbf{0}\}, \quad B = \{\mathbf{v} : M^2\mathbf{v} = \mathbf{0}\}, \quad C = \left\{ \mathbf{v} : M\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Adja meg a következő halmazokat:

$$A \cup B; \quad A \cap B; \quad A \triangle B \quad A \cup C, \quad A \cap C \quad A \triangle C.$$

Megoldás: Az M mátrix hatása a $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ vektorra: $M\mathbf{v} = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}$ azaz az eredményvektor első koordinátája a $\mathbf{v}$ második koordinátája lesz, az eredményvektor második koordinátája mindig nulla lesz. Tehát az $A = \{\mathbf{v} : M\mathbf{v} = \mathbf{0}\}$ halmaz elemei azon $\mathbf{v}$ vektorok, amiknek az y koordinátája 0, vagyis $A = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\} = \{\text{az } x \text{ tengely pontjai}\} = \text{az } x \text{ tengely}.$

$A \cap C = \left\{ \mathbf{v} : M\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ halmaz elemei azon $\mathbf{v}$ vektorok, amiknek az y koordinátája 2, vagyis $C = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 2 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\} = \text{az } x \text{ tengellyel párhuzamos egyenes, ami az } y \text{ tengelyt a 2-ben metszi}.$

Az M mátrix négyzete a csupa nulla mátrix: $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, amit bármelyik $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ vektorra hattanva az eredmény a nullvektor: $M^2\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Vagyis a B halmazt definiáló feltételt minden $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ vektor teljesíti: $B = \mathbb{R}^2$ az egész sík.

$A \cup B$ az x tengely és az egész sík uniója, azaz az egész sík: $A \cup B = B$.

$A \cap B$ az x tengely és az egész sík metszete, azaz az x tengely: $A \cap B = A$.

$A \triangle B$ az x tengely és az egész sík szimmetrikus differenciája, azaz $A \triangle B = A \cup B \setminus A \cap B = B \setminus A$ az egész sík kivéve az x tengely pontjait.

$A \cup C$ az x tengely és egy vele párhuzamos egyenes uniója.

$A \cap C$ az x tengely és egy vele párhuzamos egyenes metszete, ami üres, hiszen párhuzamos egyenesek nem metszik egymást: $A \cap C = \emptyset$.

$A \triangle C = A \cup C \setminus A \cap C = A \cup C \setminus \emptyset = A \cup C$.

3. Relációk I.

1. Legyen $A = \{1, 2, 3, 4\}$ és $B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$. Tekintsük a következő $R \subset A \times B$ binér (kétfváltozós) relációt: $R = \{(1, 5), (1, 6), (1, 7), (3, 6), (3, 9), (4, 5), (4, 7), (4, 9)\}$.

a) Határozza meg az R reláció értelmezési tartományát és értékkészletét.

b) Legyen $H_1 = \{1, 2, 3\}$ és $H_2 = \{4\}$. Határozza meg az R reláció H_1 , illetve H_2 halmazra való leszűkítését.

c) A következő relációk közül melyek lehetnek az R reláció kiterjesztései?

- $R_1 = \{(1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 2), (2, 4), (3, 6), (3, 9), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9)\}$
- $R_2 = \{(1, 5), (1, 6), (1, 7), (3, 6), (3, 8), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 9)\}$
- $R_3 = A \times B$
- $R_4 = B \times A$

d) Határozza meg az R reláció inverzét, $R(\{1, 2\})$ képét és $R^{-1}(\{5, 6\})$ inverz képet.

a) Határozza meg az R reláció értelmezési tartományát és értékkészletét.

Megoldás: Az értelmezési tartomány azon A -beli elemek halmaza, akik ténylegesen elő is fordulnak első koordinátaként: $\text{dmn } R = \{1, 3, 4\}$.

Az értékkészlet azon B -beli elemek halmaza, akik ténylegesen elő is fordulnak második koordinátaként: $\text{rng } R = \{5, 6, 7, 9\}$.

b) Legyen $H_1 = \{1, 2, 3\}$ és $H_2 = \{4\}$. Határozza meg az R reláció H_1 , illetve H_2 halmazra való leszűkítését.

Megoldás: $R|_{H_1} = R \cap (H_1 \times B) = \{(1, 5), (1, 6), (1, 7), (3, 6), (3, 9)\}$, mert az R összes olyan eleme alkotja, amelynek az első koordinátája H_1 -beli.

Hasonlóan: $R|_{H_2} = R \cap (H_2 \times B) = \{(4, 5), (4, 7), (4, 9)\}$.

(Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy $H \subset A$, akkor $R \subset A \times B$ esetén biztosra mehetünk azzal, hogy $R|_H = R \cap ((H \cap A) \times B)$. De a fenti H_1 és H_2 az A halmaznak részhalmazai voltak, ezért $H_i \subset A \Leftrightarrow H_i \cap A = H_i$ miatt írhattuk egyszerűbben.)

c) A következő relációk közül melyek lehetnek az R reláció kiterjesztései?

• $R_1 = \{(1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 2), (2, 4), (3, 6), (3, 9), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9)\}$ **Megoldás:**

Mivel $R_1 \supseteq R$, ezért formálisan teljesül az a feltétel, amivel azt definiáljuk, hogy R_1 kiterjesztése R -nek (illetve R leszűkítése/megszorítása R_1 -nek). (DE mivel a relációk definíciójába beleértjük azt is, hogy mi az a DesCartes-szorzat, aminek a részhalmazaként értelmezzük, így itt definíciós problémába ütközünk: ha szigorúan vesszük, akkor $R_1 \not\subseteq A \times B$, hiszen $\text{rng } R_1 = \{5, 6, 7, 2, 4, 9, 3\} \not\subseteq B$, és így **nem** "ugyanolyan típusú" reláció az R és az R_1 . Akinek ez gondot okoz, értelmezze át R -t, mint $A \times B'$ részhalmazát, ahol $B' = B \cup \{2, 4, 3\}$. Ekkor már bátran mondhatja, hogy R_1 kiterjesztése R -nek.) (És így R megszorítása/leszűkítése R_1 -nak; de NEM valamilyen "halmazra való leszűkítése" — mivel R nem tartalmazza az R_1 összes olyan elemét, aminek az első koordinátája $\text{dmn } R$ -beli.)

• $R_2 = \{(1, 5), (1, 6), (1, 7), (3, 6), (3, 8), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 9)\}$

Megoldás: Mivel $(3, 9) \notin R_2$, ezért $R \not\subseteq R_2$, és így R_2 biztosan NEM kiterjesztése R -nek. (És mivel $(3, 8) \notin R$, ezért $R_2 \not\subseteq R$, és így R SEM lehet kiterjesztése R_2 -nek.)

• $R_3 = A \times B$

Megoldás: Mivel $R \subseteq A \times B = R_3$, ezért R_3 kiterjesztése R -nek. (És így R megszorítása/leszűkítése R_3 -nak; de NEM valamilyen "halmazra való leszűkítése" — mivel R nem tartalmazza az R_3 összes olyan elemét, aminek az első koordinátája $\text{dmn } R$ -beli.)

• $R_4 = B \times A$

Megoldás: Mivel $R \not\subseteq B \times A$ (hiszen pl. $(1, 5) \notin B \times A$ mivel $5 \notin A$), ezért $R \not\subseteq R_4$, és így R_4 biztosan NEM kiterjesztése R -nek.

d) Határozza meg az R reláció inverzét, $R(\{1, 2\})$ képét és $R^{-1}(\{5, 6\})$ inverz képet.

Megoldás: $R^{-1} = \{(5, 1), (6, 1), (7, 1), (6, 3), (9, 3), (5, 4), (7, 4), (9, 4)\} \subseteq B \times A$.

$R(\{1, 2\}) = \text{rng } R|_{\{1, 2\}} = \text{rng}\{(1, 5), (1, 6), (1, 7)\} = \{5, 6, 7\}$

$R^{-1}(\{5, 6\}) = \text{rng } R^{-1}|_{\{5, 6\}} = \text{rng}\{(5, 1), (6, 1), (6, 3), (5, 4)\} = \{1, 3, 4\}$

2. Legyen $R \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ a következő binér reláció $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$. Mi lesz $\text{dmn}(R)$, $\text{rng}(R)$, $R(\{0, 1\})$ és $R^{-1}(\{0, 1\})$?

Megoldás: Az $x^2 + y^2 \leq 4$ egyenlőtlenségben az x és y szerepe láványosan szimmetrikus, azaz $x^2 + y^2 \leq 4 \Leftrightarrow y^2 + x^2 \leq 4$, vagyis $(x, y) \in R \Leftrightarrow (y, x) \in R$, vagyis R szimmetrikus reláció, más szavakkal $R^{-1} = R$, és így $\text{rng}(R) = \text{dmn}(R^{-1}) = \text{dmn}(R)$.

Az R relációban a koordinátasík azon koordinátapárjai vannak benne, amely koordinátapárok az origó körüli 2 sugarú tömör körlap pontjait koordinátázzák, hiszen $x^2 + y^2 \leq 4$ ennek a körlapnak az egyenlőtlensége ($x^2 + y^2 = 4$ az origó körüli 2 sugarú körvonalnak az egyenlete). Tehát első koordinátaként is és második koordinátaként is a -2 és 2 közötti valós számok fordulnak elő: $\text{rng}(R) = \text{dmn}(R) = [-2, 2]$ zárt intervallum.

A 0 képe az összes olyan valós y szám, akire $0 + y^2 \leq 4$ vagyis $|y| \leq 2$ teljesül. Tehát

$R(\{0\}) = [-2, 2]$ zárt intervallum. Hasonlóan az 1 képe az összes olyan valós y szám, akire $1 + y^2 \leq 4$, vagyis $y^2 \leq 3$, azaz $|y| \leq \sqrt{3}$ teljesül. Tehát $R(\{1\}) = [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ zárt intervallum. $R^{-1} = R$ miatt $R^{-1}(\{0, 1\}) = R(\{0, 1\}) = R(\{0\}) \cup R(\{1\}) = [-2, 2] \cup [-\sqrt{3}, \sqrt{3}] = [-2, 2]$ zárt intervallum.

3. Legyen $R \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ a következő binér reláció $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : |\mathbf{u} - \mathbf{v}| = 1\}$. Mi lesz $\text{dmn}(R)$, $\text{rng}(R)$, $R\left(\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}\right)$ és $R^{-1}\left(\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}\right)$?

Megoldás: A sík két pontja pontosan akkor áll R relációban, ha a távolságuk 1, tehát ez szintén egy szimmetrikus reláció ($R^{-1} = R$), és adott ponthoz az ezen pont körüli egységsugarú körvonal pontjait rendeli hozzá. Mivel minden ponthoz található tőle pontosan egységnyi távolsgra lévő pont, ezért $\text{rng}(R) = \text{dmn}(R^{-1}) = \text{dmn}(R) = \mathbb{R}^2$ az egész sík.

Az origó (vagyis a $(0, 0)$ koordinátájú pont) képe az origó körüli egységsugarú körvonal (pontjainak halmaza), a $(0, 1)$ koordinátájú pont képe a $(0, 1)$ körüli egységsugarú körvonal (pontjainak halmaza), $R^{-1}\left(\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}\right) = R\left(\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}\right)$ pedig ezen két körvonal uniója.

4. Legyen $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d, e, f\}$ és $C = \{2, 4, 6, 8\}$, továbbá $R \subset A \times B$, $S \subset B \times C$, $R = \{(1, a), (1, b), (2, b), (2, d), (3, c), (3, e)\}$ és $S = \{(a, 2), (a, 8), (c, 2), (c, 8), (e, 4), (f, 6)\}$.

Határozza meg az $S \circ R$ kompozíciót, a kompozíció értékkészletét, értelmezési tartományát.

Megoldás: Definíció szerint $S \circ R = \{(x, z) : \exists y \in B((x, y) \in R) \wedge ((y, z) \in S)\}$

$(1, a) \in R$, $(a, 2), (a, 8) \in S \implies (1, 2), (1, 8) \in S \circ R$ (ezek $y = a$ helyettesítéssel adódnak)

$(1, b), (2, b), (2, d) \in R$, de $b, d \notin \text{dmn } S$, ezért ezeket nem tudjuk "folytatni"

$(3, c) \in R$, $(c, 2), (c, 8) \in S \implies (3, 2), (3, 8) \in S \circ R$ (ezek $y = c$ helyettesítéssel adódnak)

$(3, e) \in R$, $(e, 4) \in S \implies (3, 4) \in S \circ R$ (ez $y = e$ helyettesítéssel adódik)

$(f, 6) \in S$, de $f \notin \text{rng } R$, ezért ez senkinek sem "folytatása"

Tehát $S \circ R = \{(1, 2), (1, 8), (3, 2), (3, 8), (3, 4)\}$, $\text{dmn } S \circ R = \{1, 3\}$, $\text{rng } S \circ R = \{2, 8, 4\}$.

5. Legyenek $R \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ és $S \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ az alábbi binér relációk. Határozza meg az $S \circ R$ kompozíciót, annak értékkészletét és értelmezési tartományát!

- a) $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$, $S = R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$;

Megoldás: $S \circ R = R \circ R = [-2, 2] \times [-2, 2]$ egy egész négyzet, vagyis minden -2 és 2 közötti valós számhoz hozzárendel minden -2 és 2 közötti valós számot.

- b) $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$, $S = \{(x, y) : (x - 1)^2 + y^2 \leq 4\}$;

Megoldás: technikás számolgatás...

- c) $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$, $S = \{(x, y) : (x - 2)^2 + y^2 \leq 4\}$;

Megoldás: technikás számolgatás...

- d) $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$, $S = \{(x, y) : (x - 3)^2 + y^2 \leq 4\}$.

Megoldás: technikás számolgatás...

- e) $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$, $S = \{(x, y) : (x - 4)^2 + y^2 \leq 4\}$.

Megoldás: Ekkor $\text{dmn}(S) \cap \text{rng}(R) = \{0\}$, így $S \circ R = \{(0, 0)\}$

- f) $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$, $S = \{(x, y) : (x - 5)^2 + y^2 \leq 4\}$.

Megoldás: Ekkor $\text{dmn}(S) \cap \text{rng}(R) = \emptyset$, így $S \circ R$ kompozíció az üres reláció: $S \circ R = \emptyset$

6. Tekintsük az emberek halmazán a G gyereke és a H házastársa relációt. Fejezzük ki segítségükkel a következőket:

- a) unokája relációt; nagyszülője relációt, anyósa/apósa relációt, veje/menye relációt, testvére/önmagga relációt;

b) házasok halmaza, nagyszülők halmaza.

a) unokája relációt; nagyszülője relációt, anyósa/apósa relációt, veje/menye relációt, testvére/önmag relációt;

Megoldás: $U = G \circ G$, az unoka a gyerek gyereke. $N = U^{-1} = G^{-1} \circ G^{-1}$, az (unoka) nagyszülője reláció az a (nagyszülő) unokája relációnak pont az inverze. $(x, z) \in A$ jelenti azt, hogy x apósa/anyósa z -nek, azaz z az x gyerekének a házastársa, azaz létezik egy olyan y , aki a z -nek házastársa, és egyúttal x az y -nak a szülője: $\exists y : (x, y) \in G^{-1}$ és $(y, z) \in H = H^{-1}$, hiszen a házsnak lenni szimmetrikus reláció). $A = H \circ G^{-1} = H^{-1} \circ G^{-1} = (G \circ H)^{-1}$, a veje/menye reláció az anyósa/apósa relációnak az inverze: $M = A^{-1} = G \circ H$, és tényleg: ha z menye/veje x -nek $((z, x) \in M)$, az azt jelenti, hogy van egy olyan köztes y , aki z -nek házastársa $((z, y) \in H)$ és x -nek gyereke $((y, x) \in G)$.

Ha ezekre a relációkra "hozzárendelésként" ("többértékű" "függvényként") gondolunk, akkor az A "apósa/anyósa" relációban $(x, z) \in A$ jelenti azt, hogy x az apósa z -nek, vagyis az apósHOZ/anyósHOZ *rendeljük hozzá* azt, akiNEK ő az apósa/anyósa. Tehát ha az $(x, z) \in A$ -t úgy írjuk, hogy $A : x \mapsto z$, akkor ez egy após/anyós $\rightarrow$ menye/veje hozzárendelés. Ez okozhat némi félreértést. Hasonló a helyzet a G reláció értelmezésénél is, és így az unokája U és a nagyszülője N és természetesen a veje/menye relációnál is.

$(x, z) \in T$ azt jelenti, hogy x testvére z -nek (vagy $x = z$, és a "testvér" fogalmába az egyszerűség kedvéért értsük most bele a féltestvért is), azaz $(x, z) \in T$ akkor és csak akkor, ha van egy közös szülő: y , akinek x is és z is gyereke: $\exists y : (x, y) \in G \wedge (z, y) \in G$, vagyis $\exists y : (x, y) \in G \wedge (y, z) \in G^{-1}$, azaz $T = G^{-1} \circ G$.

b) házasok halmaza, nagyszülők halmaza.

Megoldás: Házasok halmaza = $\text{dmn } H = \text{rng } H$, mivel szimmetrikus a H , ezért ugyanaz. A nagyszülők halmaza az a "nagyszülője" relációnak az értelmezési tartománya, mivel $(x, y) \in N$ azt jelenti, hogy x a nagyszülője y -nak, azaz az *első koordináta* a nagyszülő. Nagyszülők halmaza = $\text{dmn } N = \text{dmn}(G \circ G)^{-1} = \text{rng } G \circ G$

7. Adott $X = \{1, 2, \dots, 9\}$ alaphalmaz esetén tekintsük az alábbi $R \subset 2^X \times 2^X$ és $S \subset 2^X \times 2^X$ binér relációkat:

$$R = \{(A, B) : A \triangle B \neq \emptyset\}, \quad S = \{(A, B) : A \subset B\}.$$

Mi lesz $S \circ R(\{\emptyset, \{1, 2\}\})$, ill. $\text{dmn}(S \circ R)$ és $\text{rng}(S \circ R)$?

Megoldás: Mivel $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = \emptyset$ pontosan akkor, amikor $A = B$, így ennek tagadása, $A \triangle B \neq \emptyset \Leftrightarrow A \neq B$, azaz R szerint mindenki mindenkivel relációban áll, *kivéve saját magát*. S pedig a "részhalmaza" reláció.

$$(A, C) \in (S \circ R) \Leftrightarrow \exists B \in 2^X : (A, B) \in R \wedge (B, C) \in S \Leftrightarrow \exists B \in 2^X : (A \neq B) \wedge (B \subset C)$$

szavakkal megfogalmazva: $(S \circ R)$ reláció szerint az A halmaz pontosan akkor áll relációban C halmazzal, ha C -nek létezik A -tól különböző részhalmaza. Ez pedig majdnem mindig teljesül, mert az üreshalmaz az egyetlen olyan halmaz, aminek kizárólag egyetlen részhalmaza van (saját maga), és így nincs más váltszási lehetőség a "köztes B " szerepére: azaz $(\emptyset, \emptyset) \notin (S \circ R)$, minden egyéb halmazpár a relációban van (az $\emptyset$ is mindenki mással, és mindenki más is vele).

Tehát $\text{dmn}(S \circ R) = \text{rng}(S \circ R) = 2^X$, továbbá $S \circ R(\{\emptyset\}) = 2^X \setminus \{\emptyset\}$, hiszen az $\emptyset$ mindenki mással relációban áll, és $S \circ R(\{\{1, 2\}\}) = 2^X$, hiszen minden nemüres halmaz mindenkivel relációban áll. Így $S \circ R(\{\emptyset, \{1, 2\}\}) = (S \circ R(\{\emptyset\})) \cup (S \circ R(\{\{1, 2\}\})) = 2^X$.

8. Legyenek $R \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ és $S \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ az alábbi binér relációk. Határozza meg az $S \circ R$ kompozíciót, annak értékkészletét és értelmezési tartományát!

a) $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : |\mathbf{u}| \leq 2, |\mathbf{v}| \leq 2\}$, $S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : |\mathbf{u} - (1, 0)| \leq 2, |\mathbf{v} - (1, 0)| \leq 2\}$;

Megoldás: R reláció az origó körüli 2 sugarú zárt körlap minden pontjához ugyanezen

körlap minden pontját rendeli hozzá (a körlap pontjai közül mindenki mindenkivel relációban áll, egyébként senki senki mással.) Az S reláció hasonló, csak az $(1, 0)$ körüli 2 sugarú körlappal. Mivel ez a két körlap metszi egymást, az $S \circ R$ kompozíció az origó középpontú 2 sugarú zárt körlap minden pontjához az $(1, 0)$ középpontú 2 sugarú zárt körlap minden pontját rendeli (köztes "z elemnek" használható a két körlap metszetének bármely pontja).

- b) $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : |\mathbf{u}| \leq 2, |\mathbf{v}| \leq 2\}$, $S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : |\mathbf{u} - (2, 0)| \leq 2, |\mathbf{v} - (2, 0)| \leq 2\}$;

Megoldás: A két körlap itt is metszi egymást, így az előzőhöz hasonló.

- c) $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : |\mathbf{u}| \leq 2, |\mathbf{v}| \leq 2\}$, $S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : |\mathbf{u} - (3, 0)| \leq 2, |\mathbf{v} - (3, 0)| \leq 2\}$;

Megoldás: A két körlap itt is metszi egymást, így az előzőhöz hasonló.

- d) $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : |\mathbf{u}| \leq 2, |\mathbf{v}| \leq 2\}$, $S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : |\mathbf{u} - (4, 0)| \leq 2, |\mathbf{v} - (4, 0)| \leq 2\}$;

Megoldás: A két körlap itt is metszi egymást (csak egyetlen pontban, de metszi), így az előzőhöz hasonló.

- e) $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : |\mathbf{u}| \leq 2, |\mathbf{v}| \leq 2\}$, $S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : |\mathbf{u} - (5, 0)| \leq 2, |\mathbf{v} - (5, 0)| \leq 2\}$.

Megoldás: A két körlap itt diszjunkt, így a kompozíció az üres reláció.

9. Legyen

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Az alábbi R relációkra határozza meg $\text{dmn}(R)$, $\text{rng}(R)$ halmazokat, illetve az A képét $R(A)$, teljes inverzképét $R^{-1}(A)$, megszorítását $R|_A$:

- a) $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M\mathbf{u} = \mathbf{v}\}$,

Megoldás: Ez a reláció egy "egyértelmű hozzárendelési szabályt" határoz meg, ha a szabályt úgy értjük, hogy $(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in R$ azt jelenti, hogy $\mathbf{u}$ vektorhoz $\mathbf{v}$ vektort rendeljük. Tehát ez a reláció egy függvény. Méghozzá egy vektor-vektor függvény, amit egy mátrixszal való szorzás valósít meg. (Azaz ez egy "homogén lineáris leképezés" — és mivel ugyanabba a vektortérbe képez, azaz a $\mathbb{R}^2$ vektorteret saját magába képezi homogén lineárisan, ez egy "lineáris transzformáció".)

Mivel a valós 2×2 -es M mátrix bármelyik 2-dimenziós valós vektorra hattatható (megszorozható vele, ha a vektort oszlopmátrixként kezeljük), ezért az értelmezési tartomány a teljes vektortér: $\text{dmn } R = \mathbb{R}^2$.

Az M mátrix hatása az $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ vektorra: $M\mathbf{u} = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}$ azaz az eredményvektor első koordinátája az $\mathbf{u}$ második koordinátája lesz, az eredményvektor második koordinátája mindig nulla lesz. Ezért az értékkészlet azon vektorok halmaza lesz, amiknek az első koordinátája tetszőleges, a második koordinátája pedig nulla: $\text{rng } R = \left\{ \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} : y \in \mathbb{R} \right\}$, ez nem más, mint az " x -tengely" (a teljes koordinátatengely minden pontja előáll képként, hiszen tetszőleges y -hoz van olyan $\mathbf{u}$ vektor, aminek a második koordinátája pont y).

Az A halmaz képe: $R(A) = R\left(\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}\right) = \left\{ M \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, M \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

Az $A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ halmaz teljes inverzképéhez meg kell találni az összes olyan vektort, aminek az M szerinti képe ezen három vektor valamelyike. Mivel $M\mathbf{u}$ csak olyan vektor lehet, aminek a második koordinátája 0, ezért a $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ biztos nem állhat elő képként.

A $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ minden olyan vektornak a képe M szerint, akinek a második koordinátája 0 (vagyis az " x -tengely" pontjai mind elemei a teljes ősképeknek). Az $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ minden olyan vektornak a

képe M szerint, akinek a második koordinátája 1 (vagyis az " x -tengellyel" párhuzamos, az y -tengelyt az 1 pontban metsző egyenes pontjai is mind elemei a teljes ősképeknek). Tehát

$$R^{-1}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$R|_A = \left\{ \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \right\}$$

b) $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} = N\mathbf{v}\},$

Megoldás: Mivel az N mátrix *invertálható*, ezért az $\mathbf{u} = N\mathbf{v}$ feltétel ekvivalens átalakítása az $N^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{v}$. Tehát $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} = N\mathbf{v}\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : N^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{v}\},$ és ezzel ugyanolyan jellegű lett a feladat, mint az a) részben, csak invertálható mátrixszal.

$$N^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det N} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{(1 \cdot 4 - 1 \cdot 3)} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Vegyük észre: $R^{-1} = \{(\mathbf{v}, \mathbf{u}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} = N\mathbf{v}\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : N\mathbf{u} = \mathbf{v}\},$ tehát egy $S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : N\mathbf{u} = \mathbf{v}\}$ módon megadott relációnak az inverzrelációja, amennyiben a $N \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mátrix invertálható, akkor $S^{-1} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : N^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{v}\}.$

Mivel N^{-1} is egy *invertálható* mátrix ($(N^{-1})^{-1} = N$), ezért az a lineáris trnszformáció, amit mevalósít, az egy *bijekció* $\mathbb{R}^2$ -ből saját magába, vagyis nem csak minden vektornak van képe, hanem minden vektor elő is áll képként. Ezért most $\text{dmn } R = \text{rng } R = \mathbb{R}^2$. Az

$$A \text{ halmaz képe: } R(A) = R\left(\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}\right) = \left\{ N^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, N^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, N^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} =$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$$

A halmaz teljes inverzképe tekinthető a halmaz képének az inverzreláció szerint: $R^{-1}(A) =$

$$R^{-1}\left(\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}\right) = \left\{ N \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, N \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 14 \end{pmatrix} \right\}$$

$$R|_A = \left\{ \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} \right), \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix} \right) \right\}$$

c) $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M\mathbf{u} = N\mathbf{v}\},$

Megoldás: Mivel az N mátrix *invertálható*, ezért az $\mathbf{u} = N\mathbf{v}$ feltétel ekvivalens átalakítása az $N^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{v}$. Tehát $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M\mathbf{u} = N\mathbf{v}\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : N^{-1}M\mathbf{u} = \mathbf{v}\},$ és ezzel ugyanolyan jellegű lett a feladat, mint az a) részben.

$$N^{-1}M = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \quad N^{-1}M\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4y \\ -3y \end{pmatrix}$$

Mivel $N^{-1}M$ *nem* invertálható mátrix, így a feladat megoldása az a) rész megoldásához hasonlóan fejezhető be.

10. Legyen $M, N \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mint a 9. feladatban. Az alábbi R, S relációkra határozza meg az $R \circ S$ és $S \circ R$ kompozíciókat.

a) $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M\mathbf{u} = \mathbf{v}\}, S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : N\mathbf{u} = \mathbf{v}\},$

Megoldás: $S \circ R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) : \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 ((\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in R) \wedge ((\mathbf{v}, \mathbf{w}) \in S))\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) : \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 ((M\mathbf{u} = \mathbf{v}) \wedge (N\mathbf{v} = \mathbf{w}))\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) : \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 ((M\mathbf{u} = \mathbf{v}) \wedge (NM\mathbf{u} = \mathbf{w}))\},$ mivel a $\exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 (M\mathbf{u} = \mathbf{v})$ feltétel mindig IGAZ, így elhagyható:

$$S \circ R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : NM\mathbf{u} = \mathbf{w}\}$$

Hasonlóan:

$$R \circ S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : MN\mathbf{u} = \mathbf{w}\}$$

- b) $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} = M\mathbf{v}\}$, $S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} = M^2\mathbf{v}\}$,

Megoldás: $R^{-1} = \{(\mathbf{v}, \mathbf{u}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M\mathbf{v} = \mathbf{u}\}$, $S^{-1} = \{(\mathbf{v}, \mathbf{u}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M^2\mathbf{v} = \mathbf{u}\}$, és ezek olyan jellegű relációk, mint az előző feladatrészen az R és az S . Annak megfelelően:

$$S^{-1} \circ R^{-1} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M^2 M\mathbf{u} = \mathbf{w}\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M^3\mathbf{u} = \mathbf{w}\}$$

$$R^{-1} \circ S^{-1} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M M^2\mathbf{u} = \mathbf{w}\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M^3\mathbf{u} = \mathbf{w}\}$$

Most pedig használva az $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$ általános összefüggést:

$$(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M^3\mathbf{u} = \mathbf{w}\}$$

$$(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M^3\mathbf{u} = \mathbf{w}\}$$

És így: $S \circ R = R \circ S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} = M^3\mathbf{w}\}$. De mivel jelen esetben az $M^2 = 0$ a csupa nulla mátrix, ezért a végeredmény: $S \circ R = R \circ S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} = \mathbf{0}\} = \{(\mathbf{0}, \mathbf{w}) : \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2\}$, és ez sokkal előbb is kijöhetett volna:

Másik megoldás: $S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} = M^2\mathbf{v}\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} = \mathbf{0}\}$, vagyis $S = \{(\mathbf{0}, \mathbf{v}) : \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2\}$.

$$S \circ R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 ((\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in R) \wedge ((\mathbf{v}, \mathbf{w}) \in S)\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 ((\mathbf{u} = M\mathbf{v}) \wedge (\mathbf{v} = M^2\mathbf{w} = \mathbf{0}))\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \exists \mathbf{v} = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^2 (\mathbf{u} = M\mathbf{0} = \mathbf{0})\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} = \mathbf{0}\} = \{(\mathbf{0}, \mathbf{w}) : \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2\}$$

$$R \circ S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 ((\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in S) \wedge ((\mathbf{v}, \mathbf{w}) \in R)\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 ((\mathbf{u} = M^2\mathbf{v} = \mathbf{0}) \wedge (\mathbf{v} = M\mathbf{w}))\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : (\mathbf{u} = \mathbf{0}) \wedge \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 (\mathbf{v} = M\mathbf{w})\} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} = \mathbf{0}\} = \{(\mathbf{0}, \mathbf{w}) : \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2\}$$

11. Legyen $M, N \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ két invertálható mátrix. Legyen $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M\mathbf{u} = \mathbf{v}\}$ és $S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : N\mathbf{u} = \mathbf{v}\}$. Fejezze ki a $R \circ S$, $S \circ R$ relációkat ill. azok inverzét az M, N mátrixok segítségével.

Megoldás: Az előző feladat a) részében leírtakkal azonos módon:

$$S \circ R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : NM\mathbf{u} = \mathbf{w}\} \quad R \circ S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : MN\mathbf{u} = \mathbf{w}\}$$

Mivel $R^{-1} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{v}\}$ és $S^{-1} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : N^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{v}\}$, ezért

$$S^{-1} \circ R^{-1} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : N^{-1}M^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{w}\} \quad R^{-1} \circ S^{-1} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : M^{-1}N^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{w}\}$$

$$(R \circ S)^{-1} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : (MN)^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{w}\} \quad (S \circ R)^{-1} = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : (NM)^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{w}\}$$

4. Relációk II.

1. Döntse el, mely reláció reflexív, szimmetrikus, antiszimmetrikus illetve tranzitív.

- a) $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\} \subset \{1, 2, 3\}^2$

Megoldás: *Reflexív*, mert $(1, 1)$ is, $(2, 2)$ is és $(3, 3)$ is benne van. *Szimmetrikus*, mert minden (x, y) párra az (y, x) pár is benne van. *NEM antiszimmetrikus*, mert $(1, 2)$ és $(2, 1)$ is benne van. *Tranzitív*, mert minden elképzelhető pár benne van, így az a feltétel, hogy (x, y) és (y, z) tartalmazása esetén (x, z) is benne legyen "automatikusan" teljesül.

- b) $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 3)\} \subset \{1, 2, 3\}^2$ **Megoldás:** *Reflexív*, mert $(1, 1)$ is, $(2, 2)$ is és $(3, 3)$ is benne van. *Szimmetrikus*, mert minden (x, y) párra az (y, x) pár is benne van. *NEM antiszimmetrikus*, mert $(1, 2)$ és $(2, 1)$ is benne van. *NEM tranzitív*, mert $(2, 1)$ és $(1, 3)$ benne van, de $(2, 3)$ nincs.

c) $R_3 = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (4, 2), (4, 4)\} \subset \{1, 2, 3, 4\}^2$

Megoldás: *Reflexív*, mert $(1, 1)$ is, $(2, 2)$ is $(3, 3)$ és $(4, 4)$ is benne van. *Szimmetrikus*, mert minden (x, y) párra az (y, x) pár is benne van. *NEM antiszimmetrikus*, mert $(1, 3)$ és $(3, 1)$ is benne van. *Tranzitív*, mert $(x, y) \in R_3$ azt jelenti, hogy vagy x is és y is páratlan, vagy azt, h mindkettő páros, és minden páratlan minden páratlannal relációban áll, és minden páros is minden párossal (az alaphalmazból).

d) $R_4 = \{(1, 1), (2, 3), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 5), (4, 4),$

$(5, 2), (5, 3), (5, 5), (5, 2), (5, 4)\} \subset \{1, 2, 3, 4, 5\}^2$

Megoldás: *NEM reflexív*, mert $(2, 2)$ NINCS benne. *NEM szimmetrikus*, mert minden $(5, 4)$ benne van, de $(4, 5)$ nincs benne. *NEM antiszimmetrikus*, mert $(2, 3)$ és $(3, 2)$ is benne van. *NEM tranzitív*, mert $(2, 3)$ és $(3, 2)$ benne van, de $(2, 2)$ nincs.

e) $R_5 = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 1)\}$

Megoldás: *NEM reflexív*, mert nincs benne $(1, 1)$. *Szimmetrikus*, mert minden (x, y) párra az (y, x) pár is benne van. *NEM antiszimmetrikus*, mert $(1, 2)$ és $(2, 1)$ is benne van. *NEM tranzitív*, mert $(2, 1)$ és $(1, 3)$ benne van, de $(2, 3)$ nincs.

2. Tekintsük az 1. feladat relációit. Melyik lesz ekvivalenciareláció? Ekvivalenciareláció esetében határozza meg az osztályfelbontást!

Megoldás: Ekvivalenciareláció az, ami reflexív és szimmetrikus és tranzitív; azaz R_1 és R_3 .

R_1 szerint mindenki mindenkivel relációban áll, azaz csak egyetlen osztály van, ami a teljes alaphalmaz.

R_3 szerint minden páros minden párossal (de csak párosokkal), minden páratlan minden páratlannal (de csak páratlanokkal) áll relációban, azaz két osztály van: az alaphalmaz páros elemei alkotják az egyiket, az alaphalmaz páratlan elemei a másikat.

3. Döntse el, mely reláció reflexív, irreflexív, szimmetrikus, antiszimmetrikus illetve tranzitív, továbbá határozza meg a relációk értelmezési tartományát és értékkészletét.

a) $R = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a \cdot b \text{ páratlan}\}$

Megoldás: Minden páratlan pozitív egész minden másik páratlan pozitív egészszel (és saját magával) áll relációban. Páros számok pedig senkivel sem. Mivel $(2, 2)$ nincs benne, így NEM reflexív. Mivel $(1, 1)$ benne van, így NEM is irreflexív. Mivel $a \cdot b = b \cdot a$, így (a, b) és (b, a) vagy egyszerre van benne vagy egyszerre nincs benne, azaz szimmetrikus. Mivel $(1, 3)$ és $(3, 1)$ is benne van, így NEM antiszimmetrikus. Ha (a, b) benne van, akkor a is és b is páratlan; ha (b, c) benne van, akkor c is páratlan, és így (a, c) is benne van: tehát tranzitív. Értelmezési tartománya és értékkészlete is: a pozitív páratlan egész számok halmaza.

b) $T_X = \{(A, B) \in 2^X \times 2^X \mid A \cap B \neq \emptyset\}$, ahol X adott halmaz

Megoldás: Mivel $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$, ezért NEM reflexív ($\emptyset \in 2^X$). Ha az X halmaz nem az üreshalmaz, akkor $X \cap X = X \neq \emptyset$, és így NEM is irreflexív ($X \in 2^X$). (De ha $X = \emptyset$, akkor irreflexív, hiszen akkor $2^X = \{\emptyset\}$.) Mivel $A \cap B = B \cap A$, ezért ha A relációban áll B -vel, akkor fordítva is relációban állnak, ezért szimmetrikus. Ha X legalább két elemet tartalmaz (pl. $X = \{1, 2, \dots\}$), akkor $\{1\}, \{2\}, \{1, 2\} \in 2^X$ halmazokra: $\{1\} \cap \{1, 2\} \neq \emptyset$, $\{1, 2\} \cap \{2\} \neq \emptyset$, viszont $\{1\} \cap \{2\} = \emptyset$, ezért NEM tranzitív. (Ha viszont X halmaz legfeljebb egy elemű, akkor nincs ilyen ellenpélda, akkor tranzitív.) A szimmetria miatt az értelmezési tartomány és az értékkészlet megegyezik, és ez a hatványhalmazból kivéve az üres halmazt: $2^X \setminus \{\emptyset\}$, mivel minden nemüres részhalmaz valakivel (legalább saját magával) relációban áll.

c) $S = \{(M, N) \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid \exists P \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \det P \neq 0, M = P^{-1}NP\}$

Megoldás: $P = I$ egységmátrix választással minden N mátrix saját magával relációban áll, azaz *reflexív*. Ha $M = P^{-1}NP$, akkor $P' = P^{-1}$ választással $M = P'NP'^{-1}$ (hiszen

$P'^{-1} = (P^{-1})^{-1} = P$), és így $N = P'^{-1}NP'$, ezért *szimmetrikus*. Ha $M = P_1^{-1}NP_1$ és $N = P_2^{-1}TP_2$, akkor $M = P_1^{-1}P_2^{-1}TP_2P_1$, és így $P = P_2P_1$ választással ($P^{-1} = (P_2P_1)^{-1} = P_1^{-1}P_2^{-1}$ miatt) $M = P^{-1}TP$, ezért *transzitiv* is. Tehát ez egy ekvivalenciareláció, értelmezési tartománya és értékkészlete is a teljes alaphalmaz: $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

4. Bizonyítsa be, hogy az alábbi relációk ekvivalenciarelációk. Adja meg az ekvivalenciaosztályokat.

- a) Adott $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ esetén $\mathbf{u} \sim \mathbf{v}$, ha $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}|$.

Megoldás: *Reflexív*, mert $|\mathbf{u}| = |\mathbf{u}|$.

Szimmetrikus, mert ha $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}|$ akkor $|\mathbf{v}| = |\mathbf{u}|$.

Transzitiv, mert ha $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}|$ és $|\mathbf{v}| = |\mathbf{w}|$, akkor $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = |\mathbf{w}|$.

Két vektor ekvivalens, ha ugyanaz a hosszuk, azaz az egy ekvivalenciaosztályt alkotó vektorok végpontjai egy adott sugarú, origó körüli kört alkotnak. Tehát az ekvivalenciaosztályok az origó körüli körvonalak (beleértve magát az origót, mint nulla sugarú kört).

- b) Legyen $m > 1$ egész és $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén $a \sim b$, ha $m \mid (a - b)$.

Megoldás: *Reflexív*, mert $a - a = 0$, és 0 bármely egész m számmal osztható.

Szimmetrikus, mert $b - a = -(a - b)$, azaz ha $a - b$ osztható m -mel ($a - b = k \cdot m$), akkor $b - a = (-k) \cdot m$ is osztható vele.

Transzitiv, mert ha $a - b = k_1 \cdot m$, és $b - c = k_2 \cdot m$, akkor $a - c = (a - b) + (b - c) = (k_1 + k_2) \cdot m$. Az m -mel maradékosan osztva ugyanazt az osztási maradékot adó számok alkotnak egy ekvivalenciaosztályt.

- c) Legyen $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^2$ egy nem-nulla vektor és $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ esetén $\mathbf{u} \sim \mathbf{v}$, ha $\mathbf{u}^T \mathbf{z} = \mathbf{v}^T \mathbf{z}$.

Megoldás: *Reflexív*, mert $\mathbf{u}^T \mathbf{z} = \mathbf{u}^T \mathbf{z}$.

Szimmetrikus, mert ha $\mathbf{u}^T \mathbf{z} = \mathbf{v}^T \mathbf{z}$, akkor $\mathbf{v}^T \mathbf{z} = \mathbf{u}^T \mathbf{z}$.

Transzitiv, mert ha $\mathbf{u}^T \mathbf{z} = \mathbf{v}^T \mathbf{z} = \mathbf{w}^T \mathbf{z}$, akkor $\mathbf{u}^T \mathbf{z} = \mathbf{w}^T \mathbf{z}$.

Az ekvivalenciaosztályok a $\mathbf{z}$ vektorra merőleges egyenesek. (Egy ilyen egyenesbe eső pontokba mutató vektorok ugyanazt a skaláris szorzatot adják $\mathbf{z}$ -vel.)

5. Konstruáljon az $\{1, 2, 3, 4\}$ halmazon olyan relációt, amely

- a) reflexív és nem irreflexív

Megoldás: ami reflexív, az biztosan nem irreflexív (ha az alaphalmaz nem üres), azaz elég csak a reflexivitásra ügyelni. Ahhoz csak az kell, hogy az alaphalmaz minden eleme saját magával relációban álljon. Azaz két jó megoldás a sok lehetséges közül: $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$, illetve $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (2, 3)\}$.

- b) antiszimmetrikus és nem szimmetrikus

Megoldás: Mivel antiszimmetrikus, ezért két különböző elem nem állhat mindkét irányban relációban egymással, erre ügyelni kell. Mivel nem szimmetrikus, így legalább egy elempárra sérülnie kell a szimmetria feltételének, azaz kell olyan (x, y) pár a relációba, amire (y, x) pár nincs benne. Ez könnyen megoldható, például úgy, hogy $R = \{(1, 2)\}$. De jó megoldás lehet az is, hogy $R = \{(1, 3), (2, 2), (4, 4)\}$ vagy $R = \{(1, 4), (1, 3)\}$.

- c) szimmetrikus és nem antiszimmetrikus

Megoldás: Mivel nem antiszimmetrikus, így sérülnie kell annak, hogy "két különböző elem nem állhat mindkét irányban relációban egymással", vagyis kell bele két különböző elemre mindkét irányú relációban állás. Mivel szimmetrikus, így nem lehet benne olyan, hogy két elem csak az egyik irányban áll relációban. Egy jó megoldás a sok lehetséges közül: $R = \{(1, 3), (3, 1), (4, 4)\}$. De jó lenne az is, hogy $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$, vagy az, hogy $R = \{(1, 3), (3, 1), (1, 2), (2, 1)\}$, és még sok más jó megoldás is van.

- d) nem reflexív, nem transzitiv, nem szimmetrikus, nem antiszimmetrikus, nem trichotóm

Megoldás: Nem reflexív, ezt elérhetjük azzal, hogy valamelyik elem nem áll saját magával relációban (pl. az $(1, 1) \notin R$). Nem transzitiv, ezt elérhetjük azzal, ha például $(1, 2), (2, 3) \in$

R de $(1, 3) \notin R$. Nem szimmetrikus, ezt úgy érhetjük el, hogy ha $(1, 2) \in R$ (ezt már beletettük), akkor $(2, 1) \notin R$. Nem antiszimmetrikus, ehhez az kell, hogy legyen két különböző elem, ami mindkét irányban relációban áll egymással, azaz pl. $(3, 2), (2, 3) \in R$. Nem trichotóm, azaz nem minden különböző elem áll vagy az egyik vagy a másik irányban relációban, vagy valaki saját magát relációban áll (mindkettő elrontja a trichotómiát). Azaz például jó megoldás: $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$ (ebben sem a $(3, 4)$ sem a $(4, 3)$ nincs benne). Vagy szintén jó lenne $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$. És még egyéb megoldások is lehetségesek.

6. a) Lehet-e egy reláció egyszerre szimmetrikus és antiszimmetrikus? Illetve reflexív és irreflexív? Állítását indokolja.

Megoldás: Az "egyenlőség" reláció (az A alaphalmazon, azaz $\{(a, a) : a \in A\}$) például szimmetrikus is és antiszimmetrikus is, azaz lehetséges.

Ha $R \subseteq A \times A$ reláció *reflexív*, az azt jelenti, hogy $\forall x \in A : (xRx)$. Ha $R \subseteq A \times A$ reláció *irreflexív*, az azt jelenti, hogy $\forall x \in A : \neg(xRx)$. Ha tehát $R \subseteq A \times A$ reláció *reflexív* is és *irreflexív* is, az azt jelenti, hogy $\forall x \in A : (xRx) \wedge \neg(xRx)$. De $(xRx) \wedge \neg(xRx)$ egy azonosan hamis állítás, így $\forall x \in A : (xRx) \wedge \neg(xRx)$ csak akkor lehetne igaz, ha $A = \emptyset$ az üres halmaz lenne az alaphalmaz (amit általában nem szoktunk megengedni, de ez "ízlés" — definíció — kérdése).

- b) Bizonyítsuk be, hogy minden reláció, amely egyszerre szimmetrikus és antiszimmetrikus, egyúttal tranzitív is.

Megoldás: Az, hogy az $R \subseteq A \times A$ reláció *szimmetrikus*, az azt jelenti, hogy $\forall x, y \in A : (xRy \Rightarrow yRx)$. Az, hogy R reláció *antiszimmetrikus*, az azt jelenti, hogy $\forall x, y \in A : (xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y)$. Mivel $\forall x, y \in A : (xRy \Rightarrow xRy) \Leftrightarrow (\neg xRy \vee xRy)$ mindig IGAZ, ezért ha R *szimmetrikus* is és *antiszimmetrikus* is, akkor $\forall x, y \in A : (xRy \Rightarrow xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y)$, azaz A minden eleme csak saját magával állhat relációban (de nem feltétlenül kell relációban állnia saját magával). Tehát az A alaphalmazon értelmezett, egyszerre szimmetrikus és antiszimmetrikus reláció az az A halmaz "egyenlőség" relációjának a megszorítása, tehát $(xRy) \Rightarrow x = y$ miatt, $\forall x, y, z \in A : (xRy \wedge yRz) \Rightarrow x = y = z$, és ha xRy , akkor xRx , és így xRz is (mert $z = x$).

7. Legyenek $R, S \subseteq A \times A$ szimmetrikus relációk. Bizonyítsuk be, hogy $R \circ S$ akkor és csak akkor szimmetrikus, ha $R \circ S = S \circ R$.

Megoldás: Azt, hogy egy T reláció szimmetrikus, úgy is megfogalmazhatjuk, hogy azonos a saját inverzrelációjával: $T^{-1} = T$. Tehát a feladat szerint $R^{-1} = R$ és $S^{-1} = S$. A $T = R \circ S$ reláció pontosan akkor szimmetrikus, ha $T^{-1} = T$, vagyis ha $(R \circ S)^{-1} = R \circ S$. Mivel $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$ (ez általában *tetszőleges* $R, S \subseteq A \times B$ relációkra is igaz lenne), ezért, $R^{-1} = R$ és $S^{-1} = S$ kihasználásával $T^{-1} = (R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1} = S \circ R$. Tehát $T^{-1} = T$ akkor és csak akkor, ha $S \circ R = T^{-1} = T = R \circ S$.

8. Tekintsük a következő R és R' relációt.

- $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ és
 $R = \{(1, 1), (1, 5), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4), (5, 1), (5, 5)\} \subset A \times A$
- $A' = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ és
 $R' = \{(1, 1), (1, 5), (1, 6), (1, 8), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (3, 7), (4, 2), (4, 4), (5, 1), (5, 5), (5, 6), (5, 8), (6, 1), (6, 5), (6, 6), (6, 8), (7, 3), (7, 7), (8, 1), (8, 5), (8, 6), (8, 8)\} \subset A' \times A'$

- a) Mutassa meg, hogy az R reláció ekvivalenciareláció.

Megoldás: *Reflexív*, mert $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5) \in R$.

Szimmetrikus, mert különböző elemek relációban csak így vannak benne: $(1, 5), (5, 1), (3, 4), (4, 3) \in R$, vagyis ha egyik irányban relációban állnak, akkor fordított irányban is.

Tranzitív, mert nem található olyan $x, y, z \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (sem három különböző, sem úgy, hogy valamelyik kettő megegyezne), hogy $(x, y), (y, z) \in R$ de $(x, z) \notin R$.

- b) Határozza meg az A halmaz osztályfelbontását (azaz az $\{[a] : a \in A\}$ halmazt).

Megoldás: Az 1-gyel relációban álló elemek halmaza: $\{1, 5\}$, a 2-vel relációban álló elemek halmaza: $\{2\}$, a 3-mal relációban álló elemek halmaza: $\{3, 4\}$, a 5-tel relációban álló elemek halmaza: $\{1, 5\}$, a 4-gyel relációban álló elemek halmaza: $\{3, 4\}$, azaz: $\{\{1, 5\}, \{2\}, \{3, 4\}\}$ az osztályfelbontás.

Vegyes feladatok az első négy témakörből

1. a) Pozitív egészeket tekintve jelölje $P(x)$, $E(x)$, illetve $D(x, y)$ rendre azt, hogy x prím, páros, illetve hogy x osztója y -nak. Igaz-e a következő állítás? (Válaszát indokolja!) Tagadja formálisan a kifejezést! (3p)

$$\forall x : \left(\neg E(x) \Rightarrow \left(\forall y : \left((P(y) \wedge E(y)) \Rightarrow \neg D(x, y) \right) \right) \right)$$

Megoldás: Minden x pozitív egész szám esetén abból, hogy x nem páros, abból következik az, hogy... ezt az elejét már célszerű rögtön magyarosabban átfogalmazni: Minden páratlan pozitív egész x számra teljesül az, hogy...

Ami a ... helyén áll, az pedig: Minden pozitív egész y -ra igaz, hogy HA y prímszám és y páros, akkor x NEM osztja y -t. Ezt is átfogalmazva természetesebb nyelvre: Minden pozitív egész páros prímszám y -ra teljesül, hogy x NEM osztja y -t.

A kettőt összerakva: Minden páratlan pozitív egész x számra igaz, hogy minden pozitív egész y páros prímszámnak ez az x nem lesz az osztója. A 2 az egyetlen pozitív egész páros prímszám, és annak az 1 egy pozitív páratlan egész osztója, azaz **HAMIS az állítás**.

Formálisan: Az $x = 1$, $y = 2$ helyettesítéssel a belső implikáció:

$\left((P(2) \wedge E(2)) \Rightarrow \neg D(1, 2) \right) \Leftrightarrow \left(\text{IGAZ} \wedge \text{IGAZ} \Rightarrow \neg \text{IGAZ} \right) \Leftrightarrow \left(\text{IGAZ} \Rightarrow \text{HAMIS} \right) \Leftrightarrow \text{HAMIS}$,
vagyis NEM MINDEN y -ra teljesül a belső $\left((P(y) \wedge E(y)) \Rightarrow \neg D(1, y) \right)$ implikáció IGAZ értékkel,
tehát a $\left(\forall y : \left((P(y) \wedge E(y)) \Rightarrow \neg D(x, y) \right) \right)$ állítás $x = 1$ esetén HAMIS.

$x = 1$ helyettesítéssel $E(1) = \text{HAMIS}$, tehát $\neg E(1) = \text{IGAZ}$, ezért (és a fentiek miatt):

$$\left(\neg E(1) \Rightarrow \left(\forall y : \left((P(y) \wedge E(y)) \Rightarrow \neg D(1, y) \right) \right) \right) \Leftrightarrow \left(\text{IGAZ} \Rightarrow \text{HAMIS} \right) \Leftrightarrow \text{HAMIS}$$

Tehát van olyan helyettesítés, amire a kifejezés HAMIS, vagyis **a teljes kifejezés HAMIS**.

A tagadáshoz az eredeti kifejezés mindkét implikációját fogalmazzuk át „ha A akkor B” alakról „nem A vagy B” alakra:

$$\forall x : \left(\neg(\neg E(x)) \vee \left(\forall y : \left(\neg(P(y) \wedge E(y)) \vee (\neg D(x, y)) \right) \right) \right)$$

ezután a dupla negációt hagyjuk el, és használjuk a deMorgan azonosságot:

$$\forall x : \left((E(x)) \vee \left(\forall y : \left((\neg P(y)) \vee (\neg E(y)) \vee (\neg D(x, y)) \right) \right) \right)$$

Most már tagadhatjuk formálisan:

$$\neg \left(\forall x : \left((E(x)) \vee \left(\forall y : \left((\neg P(y)) \vee (\neg E(y)) \vee (\neg D(x, y)) \right) \right) \right) \right) \iff$$

A 'minden' kvantor tagadása a 'létezik' kvantor, és VAGY-ra deMorgan szabály:

$$\exists x : \left((\neg E(x)) \wedge \neg \left(\forall y : \left((\neg P(y)) \vee (\neg E(y)) \vee (\neg D(x, y)) \right) \right) \right) \iff$$

És újracsak a 'minden' kvantor tagadása a 'létezik' kvantor, és VAGY-ra deMorgan szabály:

$$\exists x : \left((\neg E(x)) \wedge \left(\exists y : \left((\neg \neg P(y)) \wedge (\neg \neg E(y)) \wedge (\neg \neg D(x, y)) \right) \right) \right) \iff$$

A dupla negációkat elhagyva:

$$\exists x : \left((\neg E(x)) \wedge \left(\exists y : \left(P(y) \wedge E(y) \wedge D(x, y) \right) \right) \right)$$

Az összes kvantort előrehozhatjuk (az egymás közötti sorrendjüket megtartva):

$$\exists x : \exists y : \left((\neg E(x)) \wedge \left(P(y) \wedge E(y) \wedge D(x, y) \right) \right)$$

A 'fölsőleges' zárójeleket is elhagyhatjuk:

$$\exists x : \exists y : (\neg E(x) \wedge P(y) \wedge E(y) \wedge D(x, y))$$

Az utolsó két lépés csak esztétikai finomság. Valójában a kvantorok előrehozását már az egész feladat legelején is elvégezhetjük volna, így az igazságérték megállapítása is könnyebb lett volna. Mivel a $\forall y : \text{kifejezés}$ nem egy implikáció feltételén belül van, így egyszerűen előre hozható. Így az eredeti formulával ekvivalens:

$$\forall x : \left(\forall y : \left(\neg E(x) \Rightarrow \left((P(y) \wedge E(y)) \Rightarrow (\neg D(x, y)) \right) \right) \right)$$

Minden pozitív egész x -re és y -ra: Ha x páratlan, akkor ha y páros prím (vagyis ha $y = 2$), akkor x nem osztja y -t. Vagyis: Ha x páratlan pozitív egész, akkor x nem osztja $y = 2$ -t. Ami nyilván nem igaz, hiszen $x = 1$ osztja $y = 2$ -t.

1. b) Az embereket tekintve jelölje $J(x)$, $B(x)$, $E(x)$, $K(x)$, $N(x)$, $H(x, y)$, $I(x, y)$ rendre azt, hogy x jogász, bíró, életerős, képviselő, nő, illetve hogy x házastársa y -nak és x ismeri y -t. Formalizálja az alábbi állításokat: (**3p**)

- bármely két bírónak van olyan közös ismerőse aki képviselő;
- azok a képviselők, akiknek jogász feleségük van de életerősök, mind bírók.

Megoldás:

- bármely két (tehát két *különböző*) bírónak ($\forall x : \forall y : x \neq y \wedge B(x) \wedge B(y) \Rightarrow$) van olyan közös ismerőse ($\exists z : I(x, z) \wedge I(y, z)$), aki képviselő ($\wedge K(z)$); összerakva:

$$\forall x : \forall y : (x \neq y \wedge B(x) \wedge B(y)) \Rightarrow (\exists z : I(x, z) \wedge I(y, z) \wedge K(z))$$

Így is jó, de az összes kvantort előrehozva még elegánsabb:

$$\forall x : \forall y : \exists z : (x \neq y \wedge B(x) \wedge B(y)) \Rightarrow (I(x, z) \wedge I(y, z) \wedge K(z))$$

- azok a képviselők ($K(x)$), akiknek jogász feleségük van ($\exists y : J(y) \wedge N(y) \wedge H(x, y)$), de életerősek ($E(x)$), mind bírók ($B(x)$). De ezt össze kell rakni. A mondat szerint ,mindazok az x -ek, akik... , azok mind bírók, azaz ez ,Minden x -re HA ... , AKKOR' lesz:

$$\forall x : \left(\left(K(x) \wedge (\exists y : J(y) \wedge N(y) \wedge H(x, y)) \wedge E(x) \right) \Rightarrow B(x) \right)$$

Ha itt akarjuk előre hozni a $\exists y$ kvantort, akkor itt nagyon körültekintően kell eljárni, mivel itt a $\exists y$ kvantor egy *implikáció feltételén belül* szerepel! Fogalmazzuk át ezt az implikációt ,Ha A akkor B' formáról ,Nem A vagy B' formájúra:

$$\forall x : \left(\neg \left(K(x) \wedge (\exists y : J(y) \wedge N(y) \wedge H(x, y)) \wedge E(x) \right) \vee B(x) \right)$$

DeMorgan szabállyal:

$$\forall x : \left(\left(\neg K(x) \vee \neg (\exists y : J(y) \wedge N(y) \wedge H(x, y)) \vee \neg E(x) \right) \vee B(x) \right)$$

A létezik kvantor negáltja a minden kvantor, és újra deMorgan:

$$\forall x : \left(\left(\neg K(x) \vee (\forall y : \neg J(y) \vee \neg N(y) \vee \neg H(x, y)) \vee \neg E(x) \right) \vee B(x) \right)$$

Most már előre hozhatjuk a kvantort:

$$\forall x : \forall y : \left(\left(\neg K(x) \vee \neg J(y) \vee \neg N(y) \vee \neg H(x, y) \vee \neg E(x) \right) \vee B(x) \right)$$

Most visszafelé alkalmazva a deMorgant:

$$\forall x : \forall y : \left(\neg \left(K(x) \wedge J(y) \wedge N(y) \wedge H(x, y) \wedge E(x) \right) \vee B(x) \right)$$

Most a ,Nem A vagy B' helyett írhatunk újra ,Ha A akkor B' implikációt:

$$\forall x : \forall y : \left(\left(K(x) \wedge J(y) \wedge N(y) \wedge H(x, y) \wedge E(x) \right) \Rightarrow B(x) \right)$$

Tehát minden maradt a régiben, csak az előrehozásnál a $\exists y$ kvantor változott át $\forall y$ kvantorrá.

2. Léteznek-e olyan A, B, C halmazok, melyekre egyszerre teljesülnek a következők:

$$A \cup B \neq \emptyset, \quad A \triangle \overline{C} = \emptyset, \quad (A \cap B) \setminus C = \emptyset.$$

Ha igen, mutasson példát, ha nem, indokoljon! (6p)

Megoldás: Két halmaz szimmetrikus differenciája pontosan akkor üres, ha a két halmaz megegyezik. Tehát $A \triangle \overline{C} = \emptyset \iff A = \overline{C}$. (Vagyis C halmazt nem kell külön megadni, az az A komplementere lesz.)

Mivel $(A \cap B) \setminus C = (A \cap B) \cap \overline{C}$, ha $A = \overline{C}$ teljesül, akkor $(A \cap B) \setminus C = \emptyset \iff (A \cap B) \cap A = \emptyset$, és így $(A \cap B) \cap A = A \cap (A \cap B) = (A \cap A) \cap B = A \cap B$ miatt $(A \cap B) \setminus C = \emptyset \iff (A \cap B) = \emptyset$. Tehát ahárom felétellel ekvivalens:

$$A \cup B \neq \emptyset \quad \wedge \quad A \cap B = \emptyset \quad (\wedge \quad C = \overline{A}).$$

Ez könnyen teljesíthető, csak arra kell figyelni, hogy A és B diszjunkt halmazok legyenek, de ne legyen mindkettő az üreshalmaz (C pedig az A komplementere legyen, bármi is az A).

Például $H = \{1, 2\}$ alaphalmaz esetén jó lehet $A = \{1, 2\}$, $B = C = \emptyset$, vagy az $A = \{1\}$, $B = \emptyset$, $C = \{2\}$, vagy az $A = \{1\}$, $B = C = \{2\}$, vagy az $A = \emptyset$, $B = C = \{1, 2\}$, vagy az $A = \emptyset$, $B = \{1\}$, $C = \{1, 2\}$, stb...

3. Legyen $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x - y \in \mathbb{Z}\}$ és $S = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x - y| \leq 1/2\}$.

(a) Mi lesz $R^{-1}(\{1\})$, $S^{-1}(\{1\})$, $(S \circ R)(\{0\})$ és $(R \circ S)(\{0\})$? (4p)

(b) Mutassa meg, hogy $R \circ S = S \circ R$! (4p)

Megoldás: Mindkét reláció látványosan szimmetrikus, hiszen $x - y$ pontosan akkor egész, ha $y - x$ egész, és $|x - y| = |y - x|$. Tehát $R^{-1} = R$, és $S^{-1} = S$.

$$R^{-1}(\{1\}) = R(\{1\}) = \{y \in \mathbb{R} : 1 - y \in \mathbb{Z}\} = \{y \in \mathbb{R} : y \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$$

Érdemes S relációt úgy átfogalmazni, hogy $|x - y| \leq 1/2 \iff -1/2 \leq x - y \leq 1/2 \iff$

$$(x, y) \in S \iff y - \frac{1}{2} \leq x \leq y + \frac{1}{2} \iff x \in \left[y - \frac{1}{2}, y + \frac{1}{2} \right] \text{ (zárt intervallum),}$$

hasonlóan

$$(x, y) \in S \iff -x - \frac{1}{2} \leq -y \leq -x + \frac{1}{2} \iff x + \frac{1}{2} \geq y \geq x - \frac{1}{2} \iff y \in \left[x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2} \right]$$

és így

$$S^{-1}(\{1\}) = S(\{1\}) = \{y \in \mathbb{R} : |1 - y| \leq \frac{1}{2}\} = \{y \in \mathbb{R} : -\frac{1}{2} \leq y - 1 \leq \frac{1}{2}\} = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right]$$

$R \circ S = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid \exists z \in \mathbb{R} : (x, z) \in S \wedge (z, y) \in R\} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid \exists z \in \mathbb{R} : z \in [x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}] \wedge (z - y) \in \mathbb{Z}\}$, azaz x pontosan akkor áll relációban y -nal, ha az x -nek $1/2$ sugarú környezetében van az y -tól egész távolságra lévő elem. Még jobban látszik, ha az S másik átfogalmazását használjuk:

$R \circ S = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid \exists z \in \mathbb{R} : x \in [z - \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}] \wedge (z - y) \in \mathbb{Z}\}$, azaz $(x, y) \in R \circ S$, ha x benne van a $[z - \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}]$ intervallumok uniójában, ha $z = y + k$, ahol $k \in \mathbb{Z}$, és mivel $k + \frac{1}{2} = (k + 1) - \frac{1}{2}$, ezek az intervallumok tetszőleges y esetén lefedik az egész számegyenesest.

Tehát $R \circ S = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ a teljes reláció. Ezért $(R \circ S)(\{0\}) = \mathbb{R}$.

Hasonlóan $S \circ R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid \exists z \in \mathbb{R} : (x, z) \in R \wedge (z, y) \in S\} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid \exists z \in \mathbb{R} : (x - z) \in \mathbb{Z} \wedge y \in [z - \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}]\}$, azaz $(x, y) \in S \circ R$, ha y benne van a $[z - \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}]$ intervallumok uniójában, ha $z = x + k$, ahol $k \in \mathbb{Z}$, és mivel $k + \frac{1}{2} = (k + 1) - \frac{1}{2}$, ezek az intervallumok tetszőleges x esetén lefedik az egész számegyenesest.

Tehát $S \circ R = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ a teljes reláció. Ezért $(S \circ R)(\{0\}) = \mathbb{R}$.

A második kompozíció úgy is kijöhetett volna, hogy $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1} = R \circ S = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, viszont a teljes reláció inverze is a teljes reláció, így $S \circ R = ((S \circ R)^{-1})^{-1} = (\mathbb{R} \times \mathbb{R})^{-1} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Együttal azt is bebizonyítottuk, hogy $R \circ S = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = S \circ R$.

1. a) Pozitív egészeket tekintve jelölje $P(x)$, $K(x, y)$ illetve $D(x, y)$ rendre azt, hogy x prím, x kisebb y -nál, illetve hogy x osztója y -nak. Igaz-e a következő állítás? (Válaszát indokolja!) Tagadja formálisan a kifejezést! (3p)

$$\forall x(P(x) \Rightarrow (\forall y(D(y, x) \wedge K(y, x) \Rightarrow \forall z D(y, z))))$$

Megoldás: Minden x -re, ha x prím, akkor minden olyan y -ra, amire y osztja x -et, és $y < x$, arra az is teljesül, hogy y oszt minden z -t. Természetesebb nyelvre átfogalmazva:

Minden (pozitív egész) x prímszámnak minden nála kisebb pozitív egész y osztója minden pozitív egész z számot oszt.

Ha x prím, akkor a pozitív egészek körében csak saját maga és az 1 a két osztója, ezek közül csak az 1 az, ami x -nél kisebb, azaz a fenti kifejezésben csak $y = 1$ lehet olyan, amire $(D(y, x) \wedge K(y, x))$

IGAZ értéket vesz fel $P(x)$ IGAZsága esetén. Az 1 pedig tényleg minden pozitív egész z -nek osztója (minden más y esetén HAMIS a második implikáció feltétele, így maga az implikáció azonosan IGAZ).
Tehát IGAZ az állítás.

A formális tagadáshoz először fogalmazzuk át az implikációkat 'Ha A akkor B' formáról 'nem A vagy B' formájúra. Először az első ('külső') implikációt:

$$\forall x : \left(\neg P(x) \vee \left(\forall y : ((D(y, x) \wedge K(y, x)) \Rightarrow (\forall z : D(y, z))) \right) \right)$$

Majd a másikat is, a $\neg((D(y, x) \wedge K(y, x)) \Leftrightarrow \neg D(y, x) \vee \neg K(y, x))$ deMorgan szabállyal:

$$\forall x : \left(\neg P(x) \vee \left(\forall y : (\neg D(y, x) \vee \neg K(y, x)) \vee (\forall z : D(y, z)) \right) \right)$$

A kvantorokat is gyűjtsük a kifejezés legelejére, és a 'vagy' asszociativitását kihasználva hagyjuk el a 'felesleges' zárójeleket:

$$\forall x : \forall y : \forall z : \neg P(x) \vee \neg D(y, x) \vee \neg K(y, x) \vee D(y, z)$$

Most már kényelmesen lehet formálisan tagadni, újra a deMorgan-szabályokat használva:

$$\exists x : \exists y : \exists z : P(x) \wedge D(y, x) \wedge K(y, x) \wedge \neg D(y, z)$$

1. b) Az embereket tekintve jelölje $J(x)$, $B(x)$, $E(x)$, $K(x)$, $N(x)$, $H(x, y)$, $I(x, y)$ rendre azt, hogy x jogász, bíró, életerős, képviselő, nő, illetve hogy x házastársa y -nak és x ismeri y -t. Formalizálja az alábbi állításokat: (3p)

- minden életerős bíró ismer olyan jogászt aki házas de a jogász viszont nem ismeri azt az életerős bírót;
- azok a bírók, akiknek képviselő feleségük van de életerősök, mind jogászok.

Megoldás:

- minden életerős bíró ($\forall x : E(x) \wedge B(x) \Rightarrow \dots$) ismer olyan jogászt ($\exists y : I(x, y) \wedge J(y)$), aki házas ($\exists z : H(y, z)$), de a jogász viszont nem ismeri őt ($\neg I(y, x)$); összerakva:

$$\forall x : E(x) \wedge B(x) \Rightarrow \exists y : I(x, y) \wedge J(y) \wedge (\exists z : H(y, z)) \wedge \neg I(y, x)$$

Vagy egy kvantort előrehozva is jó:

$$\forall x : \exists y : E(x) \wedge B(x) \Rightarrow I(x, y) \wedge J(y) \wedge (\exists z : H(y, z)) \wedge \neg I(y, x)$$

Vagy az összes kvantort előrehozva is jó:

$$\forall x : \exists y : \exists z : E(x) \wedge B(x) \Rightarrow I(x, y) \wedge J(y) \wedge H(y, z) \wedge \neg I(y, x)$$

- azok a bírók ($B(x)$), akiknek képviselő feleségük van ($\exists y : K(y) \wedge H(x, y) \wedge N(y)$), de életerősök ($E(x)$), mind jogászok ($J(x)$). Tehát minden olyan x -re, ami a korábbi mondatrészek feltételeit teljesíti, teljesül az, hogy $J(x)$.

$$\forall x : \left(B(x) \wedge (\exists y : K(y) \wedge H(x, y) \wedge N(y)) \wedge E(x) \right) \Rightarrow J(x)$$

Már ez is jó megoldás. Ha viszont most is előre akarjuk hozni az összes kvantort, akkor itt nagyon körültekintően kell eljárni, mivel itt a $\exists y$ kvantor egy *implikáció feltételén belül* szerepel! Fogalmazzuk át ezt az implikációt 'Ha A akkor B' formáról 'nem A vagy B' formájúra:

$$\forall x : \neg \left(B(x) \wedge (\exists y : K(y) \wedge H(x, y) \wedge N(y)) \wedge E(x) \right) \vee J(x)$$

Használjuk a deMorgan szabályt:

$$\forall x : \left(\neg B(x) \vee \neg (\exists y : K(y) \wedge H(x, y) \wedge N(y)) \vee \neg E(x) \right) \vee J(x)$$

Használjuk a deMorgan szabályt a kvantort tartalmazó zárójeles formula tagadására:

$$\forall x : \left(\neg B(x) \vee (\forall y : \neg K(y) \vee \neg H(x, y) \vee \neg N(y)) \vee \neg E(x) \right) \vee J(x)$$

Most már bátran előrehozhatjuk a kvantort:

$$\forall x : \forall y : \left(\neg B(x) \vee \neg K(y) \vee \neg H(x, y) \vee \neg N(y) \vee \neg E(x) \right) \vee J(x)$$

A sok tagadást a zárójelen kívülre hozva, ugyancsak deMorgan szabállyal:

$$\forall x : \forall y : \neg (B(x) \wedge K(y) \wedge H(x, y) \wedge N(y) \wedge E(x)) \vee J(x)$$

És visszaírhatjuk a 'Nem A vagy B' formulát implikációvá:

$$\forall x : \forall y : (B(x) \wedge K(y) \wedge H(x, y) \wedge N(y) \wedge E(x)) \Rightarrow J(x)$$

Tehát az 'akiknek képviselő feleségük VAN' feltételből előre hozott kvantor 'MINDEN' kvantorra lényegül át, egyébként minden más változatlan.

2. Léteznek-e olyan A, B, C halmazok, melyekre egyszerre teljesülnek a következők:

$$\overline{A} \Delta B \neq \emptyset, \quad A \Delta \overline{C} = \emptyset, \quad B \cap C = \emptyset.$$

Ha igen, mutasson példát, ha nem, indokoljon! (6p)

Megoldás: Két halmaz szimmetrikus differenciája pontosan akkor üres, ha a két halmaz megegyezik (vagyis pontosan akkor nemüres, ha a két halmaz nem egyezik meg). Tehát

$$\overline{A} \Delta B \neq \emptyset \Leftrightarrow \overline{A} \neq B, \quad A \Delta \overline{C} = \emptyset \Leftrightarrow A = \overline{C} \Leftrightarrow C = \overline{A}, \quad B \cap C = \emptyset.$$

Vagyis ha léteznek ilyen halmazok, akkor nem kell külön A halmazt keresnünk, mert az maga lesz a C komplementere. Tehát olyan B és C halmazokat keresünk (egy adott H alaphalmaz részhalmazaként), amikre az teljesül, hogy:

$$C \neq B \quad \wedge \quad B \cap C = \emptyset.$$

Bármely két diszjunkt halmaz jó B és C szerepére, feltéve, hogy nem azért diszjunktak, mert mindkettő az üreshalmaz lenne. Például $H = \{1, 2, 3\}$ alaphalmaz esetén jó lehet $A = \{2, 3\}, B = \emptyset, C = \{1\}$, vagy az $A = \{3\}, B = \emptyset, C = \{1, 2\}$, vagy az $A = \emptyset, B = \emptyset, C = \{1, 2, 3\}$, vagy az $A = \{1, 3\}, B = \{1\}, C = \{2\}$, vagy az $A = \{1\}, B = \{1\}, C = \{2, 3\}$, vagy az $A = \{1, 2\}, B = \{1, 2\}, C = \{3\}$, stb. . .

3. Legyen $R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : |\mathbf{u} - \mathbf{v}| \leq 1\}$ és $S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} \text{ és } \mathbf{v} \text{ merőlegesek}\}$.

(a) Legyenek $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ és $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ a sztenderd egységvektorok $\mathbb{R}^2$ -ben. Mi lesz $(S \circ R)^{-1}(\{\mathbf{e}_1\})$ és $(R \circ S)^{-1}(\{\mathbf{e}_1\})$? (4p)

Megoldás: Mindkét reláció látványosan szimmetrikus, hiszen $|\mathbf{u} - \mathbf{v}| = |\mathbf{v} - \mathbf{u}|$, és $\mathbf{u}$ pontosan akkor merőleges $\mathbf{v}$ -re, ha $\mathbf{v}$ merőleges $\mathbf{u}$ -ra. Vagyis $R^{-1} = R$, és $S^{-1} = S$, és így $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1} = R \circ S$, ezért $(S \circ R)^{-1}(\{\mathbf{e}_1\}) = R \circ S(\{\mathbf{e}_1\})$, és hasonlóan $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1} = S \circ R$, ezért $(R \circ S)^{-1}(\{\mathbf{e}_1\}) = S \circ R(\{\mathbf{e}_1\})$. Határozzuk meg a két kompozíciót:

$$R \circ S = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \mid \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : \mathbf{u} \perp \mathbf{v} \wedge |\mathbf{v} - \mathbf{w}| \leq 1\}$$

ezt használva:

$$R \circ S(\{\mathbf{e}_1\}) = \{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2 \mid \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : \mathbf{e}_1 \perp \mathbf{v} \wedge |\mathbf{v} - \mathbf{w}| \leq 1\}$$

Mivel $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ sztenderd egységvektorra pontosan az $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ sztenderd egységvektor skalárszorosai $(\lambda \mathbf{e}_2 : \lambda \in \mathbb{R})$ merőlegesek, így tovább írhatjuk:

$$R \circ S(\{\mathbf{e}_1\}) = \{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2 \mid \exists \lambda \in \mathbb{R} : |\lambda \mathbf{e}_2 - \mathbf{w}| \leq 1\}$$

Tehát $R \circ S(\{\mathbf{e}_1\})$ képhalmaz azokat a $\mathbf{w}$ vektorokat tartalmazza, amelyek végpontjai a $\lambda \mathbf{e}_2 : \lambda \in \mathbb{R}$ egyenesnek legalább egy pontjától legfeljebb egy távolságra vannak, vagyis amelyek végpontjai ezen egyenessel (az „y-tengellyel”) párhuzamos, attól jobbra-balra 1-1 távolságra lévő két egyenes közé esnek, vagyis amelyeknek első koordinátája 1 és -1 közé esik.

Ugyanez másik gondolatmenettel: Egy vektor hosszának négyzete a saját magával vett skaláris szorzata: $|\mathbf{u} - \mathbf{w}|^2 = \langle \mathbf{u} - \mathbf{w} | \mathbf{u} - \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u} | \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{w} | \mathbf{w} \rangle - 2\langle \mathbf{u} | \mathbf{w} \rangle = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{w}|^2 - 2\langle \mathbf{u} | \mathbf{w} \rangle$, azaz $\mathbf{w} = (x, y)$ és $\lambda \mathbf{e}_2 = (0, \lambda)$ koordinátás felírással: $|\lambda \mathbf{e}_2 - \mathbf{w}|^2 = \lambda^2 + x^2 + y^2 - 2y\lambda = (\lambda - y)^2 + x^2 \geq x^2$, hiszen $(\lambda - y)^2 \geq 0$, azaz $|\lambda \mathbf{e}_2 - \mathbf{w}| \leq 1$ szükséges feltétele, hogy $x^2 \leq 1$ legyen, viszont ha ez teljesül a $\mathbf{w}$ első koordinátájára, akkor $\lambda = y$ választással $|\lambda \mathbf{e}_2 - \mathbf{w}|^2 = (\lambda - y)^2 + x^2 = x^2 \leq 1$, és így $|\lambda \mathbf{e}_2 - \mathbf{w}| \leq 1$ is teljesül.

Mindkét gondolatmenet eredménye az, hogy

$$R \circ S(\{\mathbf{e}_1\}) = \{\mathbf{w} = (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1\} = [-1, 1] \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2$$

A másik kompozíció:

$$S \circ R = \{(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \mid \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : |\mathbf{u} - \mathbf{v}| \leq 1 \wedge \mathbf{v} \perp \mathbf{w}\}$$

ezt használva:

$$S \circ R(\{\mathbf{e}_1\}) = \{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2 \mid \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : |\mathbf{e}_1 - \mathbf{v}| \leq 1 \wedge \mathbf{v} \perp \mathbf{w}\}$$

Most teljesen más a helyzet, mint a korábbi esetben, mivel a $\mathbf{v} = \mathbf{0} = (0, 0)$ választás mindig kielégíti a $|\mathbf{e}_1 - \mathbf{v}| = |\mathbf{e}_1 - \mathbf{0}| = |\mathbf{e}_1| = 1 \leq 1$, és a $\mathbf{0} \perp \mathbf{w}$ feltételt is, tetszőleges $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$ vektor esetén! Azaz

$$S \circ R(\{\mathbf{e}_1\}) = \mathbb{R}^2$$

(b) Adjon példát olyan $T \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ binér relációra, hogy $S \circ T \neq T \circ S$? (4p)

Megoldás: Az előbb láttuk, hogy $R \circ S(\{\mathbf{e}_1\}) = [-1, 1] \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2$, míg $S \circ R(\{\mathbf{e}_1\}) = \mathbb{R}^2$, azaz biztosan nem igaz az, hogy $S \circ R$ és $R \circ S$ egyenlő lenne, vagyis $S \circ R \neq R \circ S$, tehát $T = R$ tökéletes választás.